

ENERGÍA Y MITOS ECONÓMICOS

Nicholas Georgescu-Roegen*

(Distinguished Professor of Economics de la Universidad de Vanderbilt)

De modo que ahora todos ustedes pueden irse a sus casas y dormir tranquilamente en sus camas esta noche, seguros de saber que en la serena y considerada opinión del último ocupante de la segunda cátedra más antigua de Economía Política en este país, aunque la vida sobre la Tierra está lejos de ser perfecta, no hay razón para creer que el continuo crecimiento económico la hará peor.

WILFRED BECKERMAN

I. INTRODUCCIÓN

Hay una apreciable pizca de verdad en una de las observaciones de Percy Bridgman de que la profesión de economista es la más oportunista de todas. En efecto, la atención de los economistas ha cambiado continuamente de un problema a otro, los cuales, a menudo, ni siquiera están estrechamente relacionados. Observe todas las revistas de economía del mundo de habla inglesa anteriores a 1950, por ejemplo, y difícilmente encontrará mención alguna sobre el "desarrollo económico". Es curioso, por lo tanto, que los economistas, durante los últimos cien años, se hayan mantenido obstinadamente adheridos a una idea particular: a la de la epistemología mecanicista, que dominó la orientación de los fundadores de la escuela neoclásica. Como lo admiten con orgullo, la ambición más grande de estos precursores fue construir una ciencia económica que siguiera el modelo de la mecánica. En las palabras de W. Stanley Jevons, como *la mecánica de la utilidad y del interés propio* [48, p. 23]. Como casi cualquier estudioso y filósofo de la primera mitad del siglo XIX, estuvieron fascinados por los éxitos espectaculares de la ciencia de la mecánica en la astronomía y aceptaron la famosa apoteosis de Laplace sobre la mecánica [53, p. 4] como el evangelio final del conocimiento científico. Ellos

* Este trabajo es un resumen de la conferencia sustentada el 8 de noviembre de 1972 en la Universidad de Yale, en la Escuela de Estudio de los Bosques y del Medio Ambiente, dentro de la serie *Límites al Crecimiento: El Estado de Equilibrio y la Sociedad Humana*, así como en otras diversas ocasiones y lugares.

La presente traducción aparece aquí con el permiso expreso del autor y de *The Southern Economic Journal*, que publicó el original en su volumen 41, número 3, de enero de 1975, Chapel Hill, North Carolina. [Versión al castellano de Eduardo L. Suárez y Jorge Carrera B.]

tuvieron, entonces, ciertas circunstancias atenuantes, las que, sin embargo, no pueden invocarse por aquellos que concurrieron mucho después de que el dogma mecanicista había sido desterrado hasta de la física [23, pp. 69-122; 5]. Los economistas modernos, sin pensarlo dos veces, en apariencia han estado felices de desarrollar su disciplina sobre las huellas mecanicistas dejadas por sus antepasados, combatiendo ardientemente cualquier sugerencia de que la economía pudiera concebirse en forma diferente que como hermana de la ciencia de la mecánica. El atractivo de esta posición es evidente; en el subconsciente de casi todo economista corriente** está la espectacular proeza de Leverrier y John Couch Adams, que descubrieron el planeta Neptuno “con la punta de un lápiz en un trozo de papel” sin observar el firmamento. ¡Qué espléndido sueño el de poder predecir, con sólo unas cuantas operaciones a lápiz, dónde se encontrará mañana una determinada reserva en el firmamento del mercado de valores, o aún mejor, dentro de un año!

La consecuencia de esta adhesión indiscriminada al dogma mecanicista, ya sea de manera explícita o tácita, es concebir el proceso económico como una analogía mecánica consistente, como todas las analogías mecánicas, en un principio de conservación (transformación) y una ley de maximización. La ciencia económica misma se reduce entonces a una cinemática *sin tiempo*. Este enfoque ha llevado a una proliferación de ejercicios de lápiz y papel y a modelos econométricos cada vez más complicados que a menudo sólo sirven para ocultar los problemas económicos más fundamentales. Todo se convierte en un movimiento pendular. Un ciclo económico sigue a otro. El fundamento de la teoría del equilibrio es que, si algún acontecimiento altera las propensiones de la oferta y la demanda, el mundo económico siempre regresa a su condición previa tan pronto como el evento desaparece. La inflación, una sequía catastrófica, o el desplome de la bolsa de valores, no dejan en absoluto huellas en la economía. La regla general, tal como en la mecánica, es la completa reversibilidad.¹

Nada ilustra mejor la epistemología básica de la economía corriente

** Por economista y economía *corriente* se entiende en este trabajo la economía de hoy en día, desarrollada a partir de la economía neoclásica (como contrapartida de la economía clásica).

¹ Algunos economistas han insistido en que, al contrario, la irreversibilidad caracteriza al mundo económico [*e. g.*, 51, pp. 461, 808; 21], pero aunque esto nunca se ha negado, fue simplemente dejado de lado. Es en vano que algunos traten ahora de sostener que el análisis del equilibrio corriente siempre consideró la retroalimentación negativa [3, p. 334]. Las únicas retroalimentaciones en la teoría corriente son aquellas responsables de mantener el equilibrio no para cambios evolutivos.

como la gráfica usual con la que casi todo manual introductorio expone el proceso económico como una corriente circular, autosostenida, entre “producción” y “consumo”.² Pero ni siquiera el dinero circula hacia atrás y hacia adelante dentro del proceso económico; porque tanto los lingotes como el papel moneda, en última instancia, se agotan, y sus existencias deben ser reaprovisionadas de fuentes externas [31]. El punto decisivo es que el proceso económico no es un proceso aislado, autosostenido. Este proceso no puede seguir en marcha sin un continuo intercambio que altera el medio en forma acumulativa y sin ser a su vez influido por estas alteraciones. Los economistas clásicos, Malthus en particular, insistían en la importancia económica de este hecho. Sin embargo, tanto los economistas corrientes, como los marxistas, prefieren ignorar por completo el problema de los recursos naturales, hasta el grado de que un distinguido y versátil economista confesó recientemente que había decidido que él “debe averiguar lo que la teoría económica tiene que decir” acerca de ese problema [75, pp. 1 ss.].

Una idea fundamental dominó la orientación de ambas escuelas. A. C. Pigou lo señaló en forma por demás explícita: “En un estado estacionario los factores de la producción son las existencias, invariables en cantidad, de las cuales emerge una corriente continua, también invariable en cantidad, de ingreso real” [68, p. 19]. La misma idea de que una corriente constante puede surgir de una estructura invariable está en la base de los diagramas de Marx de la reproducción simple [61, II, cap. xx]. En su diagrama de la reproducción ampliada [61, II, cap. xxi], Marx realmente se anticipó a los modelos modernos —como aquel con el que W. N. Leontief barrió la profesión desde su base—, los cuales ignoran el problema de la fuente primaria de la corriente, aun en el caso de una economía en crecimiento. La única diferencia es que Marx proclamó abiertamente que la naturaleza nos ofrece todo gratuitamente, mientras que los economistas corrientes sólo aceptaron tácitamente este principio. Por consiguiente, ambas escuelas de pensamiento compartieron el concepto pigouviano de un estado estacionario en el que la corriente material surge de una fuente invariable. En esta idea yace el germen de un mito económico que, como veremos (secc. 8), difunden ahora muchos ecólogos preocupados y algunos economistas despiertos. El mito es que un

² Para una muestra altamente significativa, ver G. L. Bach, *Economics*, 2ª ed., Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1957, p. 60; Paul A. Samuelson, *Economics*, 3ª ed., Nueva York: MacGraw-Hill, 1970, p. 72; Robert L. Heilbroner, *The Economic Problem*, 3ª ed., Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1972, p. 177.

mundo estacionario y la población con crecimiento cero pondrán fin al conflicto ecológico de la humanidad. Ésta no tendrá que preocuparse más por la escasez de recursos o la contaminación: otro programa-milagro para traer el Nuevo Jerusalén a la vida terrenal del hombre.

Los mitos siempre han tenido un papel prominente en la vida del hombre. Sin duda, actuar de acuerdo con un mito es la característica distintiva del hombre entre todos los seres vivientes. Muchos mitos revelan el desatino más grande del hombre, su compulsión a creer que está por encima de cualquier cosa en el universo real y que su poder no tiene límites. En el Génesis, el hombre proclamó que fue creado a imagen del propio Dios. En una época sostuvo que el mundo entero giraba en torno a su pequeña morada; después, que sólo lo hacía el sol. Una vez el hombre creyó que podría mover cosas sin consumir energía alguna, lo cual es el mito del movimiento continuo de primera especie, por cierto un mito esencialmente económico. El mito del movimiento perpetuo de segunda especie, que es el de que podemos emplear la misma energía una y otra vez, aún persiste en varias formas veladas. Otro mito económico ha sido propuesto ahora por algunos científicos, pero especialmente por los economistas, tanto los corrientes como los de convicción marxista (secc. 6). El hombre siempre tendrá éxito en encontrar nuevas fuentes de energía y nuevos caminos para controlarlas en su provecho. Sea como sea, "inventaremos (siempre) algo" [4, p. 338]. La idea es que, si el individuo es mortal, por lo menos la especie humana es inmortal. Aparentemente es indigno del hombre aceptar el veredicto de una autoridad en biología como J. B. S. Haldane, de que el destino más cierto de la humanidad es el mismo que el de las otras especies, a saber, la extinción; solamente que no sabemos cuándo y por qué vendrá. Puede ser antes de lo que creen los optimistas, o mucho después de lo que temen los pesimistas. Puede venir como consecuencia de la acumulación del deterioro ambiental; pero también puede causarla algún persistente virus o un terrible gene que cause la esterilidad.

La realidad es que sabemos muy poco acerca de por qué se extinguieron especies en el pasado, ni siquiera acerca de por qué algunas parecen extinguirse ante nuestros ojos. Si podemos predecir aproximadamente cuánto vivirá un perro, y también qué dará lugar al término de su vida, es sólo porque en repetidas ocasiones hemos observado la vida de los perros desde su nacimiento hasta la muerte. El predicamento del biólogo evolucionista es que él nunca ha observado a otra especie humana nacer, crecer y morir [29, p. 91; 32, pp. 208, 210]. Sin embargo, una

especie llega al fin de su existencia por un proceso análogo al envejecimiento de cualquier organismo individual. Y, aun cuando el envejecimiento está todavía rodeado de muchos misterios [26, p. 205], sabemos que las causas que llevan al término de una especie actúan lenta, pero *persistente y acumulativamente*, desde el momento de su nacimiento. El punto es que cada uno de nosotros envejece a cada minuto; es más, con cada parpadeo, aun cuando somos incapaces de percatarnos de la diferencia. Es definitivamente inútil argumentar, como algunos economistas lo hacen en forma implícita, que, como la humanidad no ha encontrado ninguna dificultad ecológica desde la era de Pericles, nunca la afrontará (secc. 6). Sin embargo, si mantenemos los ojos abiertos, percibiremos, conforme pasa el tiempo, suficientes síntomas aparentes que pueden ayudarnos a llegar a alguna idea general sobre las probables causas de envejecimiento y, posiblemente, de la muerte. Es verdad, las necesidades del hombre y los tipos de recursos que requiere para su satisfacción son mucho más complejos que los de cualesquiera otras especies. A cambio de eso, nuestro conocimiento de estos factores y sus interrelaciones es, naturalmente, más extenso. El *quid* es que aun un simple análisis de los aspectos energéticos de la existencia del hombre puede ayudarnos a lograr por lo menos un cuadro general de los problemas ecológicos y a llegar a unas cuantas aunque significativas conclusiones. Esto, y *nada más*, es lo que he tratado de hacer en este ensayo.

II. MECÁNICA VERSUS TERMODINÁMICA

Ningún análisis de un proceso material, bien sea en las ciencias naturales o en economía, puede ahondarse sin un claro y comprensivo cuadro analítico de tal proceso. El cuadro debe incluir antes que nada un elemento abstracto y vacío que separe el proceso de su “medio ambiente”, así como la duración del proceso. Lo que necesita y hace el proceso se describe analíticamente por medio del “horario” completo (*time schedule*) de todos los insumos y productos; es decir, los momentos precisos en que cada elemento considerado cruza la frontera desde fuera o desde dentro. Pero dónde trazamos la frontera abstracta, qué duración consideramos y qué espectro cualitativo usamos para clasificar los elementos del proceso, depende del propósito particular del estudioso en todos los aspectos de la ciencia en cuestión.³

³ Para un análisis detallado de la representación analítica de un proceso, ver Georgescu-Roegen [26, cap. ix].

La mecánica distingue solamente masa, velocidad y posición, sobre los que basa el concepto de energía cinética y energía potencial. El resultado es que la mecánica reduce cualquier proceso a la locomoción y a un cambio en la distribución de la energía. La constancia de la energía mecánica (cinética más potencial) y la constancia de la masa son los primeros principios de conservación en ser reconocidos por la ciencia. Algunos economistas cuidadosos, como Marshall [60, p. 63], observaron que el hombre no puede crear ni materia ni energía. Pero al hacerlo, en apariencia tenían en mente sólo los principios *mecánicos* de conservación, ya que agregaron inmediatamente que el hombre puede, no obstante, producir “beneficios” moviendo y reordenando la materia. Este punto de vista ignora un aspecto muy importante: ¿cómo puede el hombre producir el movimiento? Para cualquier persona que permanezca solamente al nivel de los fenómenos mecánicos, cada pizca de materia y cada porción de energía mecánica que ingresa a un proceso debe resultar en exactamente la misma *cantidad y calidad*. La locomoción no puede alterar ni una ni otra.

Igualar el proceso económico con un análogo mecánico implica, por lo tanto, el mito de que el proceso económico es un “tiovivo” incapaz, posiblemente, de afectar el medio ambiente de materia y energía en forma alguna. La conclusión obvia es que no es necesario incorporar el medio ambiente al cuadro analítico de ese proceso.⁴ El viejo principio de sir William Petty, ese estudioso sagaz de los problemas humanos, que insistió en que el trabajo es el padre y la naturaleza la madre de la riqueza, desde hace tiempo se ha relegado al *status* de una pieza de museo [29, p. 96; 31, p. 280]. Los economistas modernos han permanecido indiferentes a las deslumbrantes pruebas del papel preponderante que desempeñan los recursos naturales en la historia de la humanidad. Se puede pensar en la gran migración del primer milenio, que fue la respuesta al agotamiento del suelo del Asia Central, seguida por un largo periodo de creciente pastoreo. Notables civilizaciones —la maya es un ejemplo— se desmoronaron a lo largo de la historia porque sus pueblos fueron incapaces de emigrar o de contrarrestar el deterioro del medio ambiente a través del progreso técnico. Por encima de todo, existe

⁴ Si la “tierra” aparece como una variable en ciertas funciones corrientes de producción, esto es válido sólo para la tierra ricardiana, o sea para el espacio en sí. La falta de interés por la verdadera naturaleza del proceso económico es también responsable de la inadecuación de la función corriente de producción respecto a otros puntos de vista, igualmente decisivos. Ver Georgescu-Roegen [22; 24; 27].

el hecho indiscutible de que todas las luchas entre las grandes potencias no han girado ociosamente sobre las ideologías o el prestigio nacional, sino sobre el control de los recursos naturales. Y aún es así.

A causa de que la mecánica no reconoce cambios cualitativos, sino sólo cambios de lugar, cualquier proceso mecánico puede ser revertido, precisamente como puede serlo el movimiento de un péndulo, por ejemplo. Ninguna de las leyes de la mecánica hubiera sido violada si la Tierra se hubiera puesto en movimiento en la dirección opuesta. No hay forma, en absoluto, de que un espectador descubra si el movimiento puramente mecánico de un péndulo se proyecta en la dirección en la cual se inició o en la inversa. Los fenómenos reales no están de acuerdo con el famoso cuento de la rima de mamá gansa, en la cual el aguerrido Duque de York mantuvo marchando a su tropas subiendo y bajando la colina sin presentar batalla. Los fenómenos reales se mueven en una dirección definida y comprenden cambios cualitativos. Ésta es la lección de la termodinámica, rama peculiar de la física, tan peculiar que los puristas prefieren no considerarla como parte de la física en virtud de su contextura antropomórfica. Aun cuando es difícil ver cómo la contextura básica de cualquier ciencia pudiera ser otra que la antropomórfica, el caso de la termodinámica es único.

La termodinámica se desarrolló a partir del ensayo de un ingeniero francés, Nicolas Sadi-Carnot, sobre la eficiencia de las máquinas térmicas (1824). Entre los primeros hechos que salieron a la luz se encontró que el hombre puede usar sólo una forma particular de la energía; llegó entonces a dividirse ésta en energía *aprovechable* o *libre*, la cual se puede transformar en trabajo, y energía *no aprovechable* o *ligada*, la cual no puede ser transformada.⁵ Claramente, la división de la energía de acuerdo con este criterio es una distinción antropomórfica como ninguna otra en la ciencia.

Esta distinción se relaciona muy de cerca con otro concepto específico de la termodinámica, la entropía. Este concepto es tan complejo que, a juicio de un especialista, “no se comprende fácilmente ni aun por los físicos” [40, p. 37].⁶ Pero para nuestros propósitos inmediatos podemos conformarnos con una sencilla definición de la entropía como el *índice*

⁵ La definición técnica de energía disponible (no disponible) no coincide con la de energía libre (ligada). Pero la diferencia es tal que podemos ignorarla sin riesgo en esta discusión.

⁶ Este juicio es respaldado por el análisis de la ley de la entropía en [38, p. 17]. Aun la noción familiar de calor suscita algunos problemas delicados, con el resultado de que algunos físicos también pueden equivocarse sobre eso. Ver *Journal of Economic Literature* X (diciembre de 1972), p. 1268.

de la cantidad de energía no disponible en un sistema termodinámico dado, en un momento dado de su evolución.

La energía, haciendo caso omiso de su calidad,⁷ está sujeta a una estricta ley de conservación, la primera ley de la termodinámica es formalmente idéntica a la de la conservación de la energía mecánica mencionada antes. Y dado que el trabajo es una de las múltiples formas de la energía, esta ley desenmascara el mito del movimiento continuo de primera especie. Sin embargo, no toma en cuenta la distinción entre la energía disponible y la no disponible; *por sí misma dicha ley no excluye la posibilidad de que una cantidad de trabajo pueda transformarse en calor y este calor reconvertirse en la cantidad inicial de trabajo*. La primera ley de la termodinámica, entonces, permite que cualquier proceso tenga lugar, ya sea hacia adelante o hacia atrás, de modo que todo permanezca otra vez exactamente como al comienzo, sin huellas de lo ocurrido. Con sólo este principio todavía estamos en la mecánica, no en el dominio de los fenómenos reales, que incluye por cierto al proceso económico.

La oposición irreductible entre la mecánica y la termodinámica radica en la segunda ley, la ley de la entropía. La más antigua de sus múltiples formulaciones es también la más clara para el no especialista, "el calor fluye por sí mismo sólo del cuerpo más caliente al más frío, nunca a la inversa". La formulación más compleja, aunque equivalente, es que la entropía de un sistema *cerrado* aumenta continua (e irrevocablemente) hacia un máximo; es decir, la energía disponible se transforma continuamente en energía no disponible hasta desaparecer por completo.⁸ En líneas generales, el asunto es relativamente sencillo: *Todas las clases de energía se transforman gradualmente en calor, y el calor finalmente se disipa, de manera que el hombre ya no lo puede emplear*. Un punto que nos regresa a Carnot es que ninguna máquina de vapor puede proveer trabajo si la misma temperatura, por alta que sea, prevalece en la caldera y en el enfriador.⁹ Para que sea aprovechable, la energía debe distribuirse en

⁷ Notemos también que ni la energía se presta a una definición simple y formal. La familiar, de que la energía es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo, se opone a la definición de energía no aprovechable. Debemos explicar entonces que toda la energía, en principio, puede transformarse en trabajo, siempre que el correspondiente sistema se ponga en contacto con otro que esté en cero absoluto de temperatura. Esta explicación tiene sólo el valor de una pura extrapolación porque, de acuerdo a la tercera ley de la termodinámica, esta temperatura nunca puede ser alcanzada.

⁸ Un sistema es cerrado si no intercambia materia ni energía con su "medio ambiente". Claro que en tal sistema la cantidad de materia-energía es constante; sin embargo, la constancia de esta cantidad no garantiza por sí misma el aumento de entropía. La entropía puede aun decrecer si hay intercambio.

⁹ No hay verdad, por lo tanto, en la idea de Holdren [38, p. 17] de que la temperatura mide

forma desigual; la energía completamente disipada ya no es aprovechable. El ejemplo clásico es el inmenso calor disipado en el agua de los mares, que ningún barco puede emplear. A pesar de que los barcos navegan sobre él y necesitan de energía, la energía cinética está concentrada en el viento y la energía química o nuclear en algún combustible. Podemos ver por qué la entropía vino a ser considerada también como un índice del desorden (de disipación) no sólo de la energía, sino también de la *materia*, y por qué la ley de la entropía en su forma actual establece que la *materia*, *asimismo, está sujeta a una disipación irrevocable*. De acuerdo con esto, el destino último del universo no es la muerte térmica (como se creía al comienzo), sino un estado más horrendo —el caos. Sin duda, desde el punto de vista intelectual, la idea es insatisfactoria.¹⁰ Pero lo que interesa es que, de acuerdo con toda la evidencia, cuando menos nuestro medio ambiente inmediato, el sistema solar, tiende hacia una muerte termodinámica,¹¹ en lo que se refiere a las condiciones que sostienen la vida.

III. LA LEY DE LA ENTROPÍA Y LA ECONOMÍA

Quizá ninguna otra ley ocupa una posición tan singular en la ciencia como la ley de la entropía. Es la única ley natural que reconoce que aun el mundo material está sujeto a un cambio cualitativo irreversible, a un proceso evolutivo.¹² Este hecho llevó a algunos científicos naturalistas y filósofos a suponer una afinidad entre dicha ley y los fenómenos de la vida. Por ahora, pocos negarían que la *economía* de cualquier proceso de la vida está gobernada, no por las leyes de la mecánica, sino por la ley de la entropía [32, pp. xiii, 191-194]. Este punto, como ahora veremos, es más claro en el caso del proceso económico.

Los economistas han sostenido ocasionalmente que, dado que algunos

“la utilidad” del calor; lo más que podemos decir es que *la diferencia* de temperaturas es un tosco índice de la utilidad del calor más elevado.

¹⁰ Una alternativa, apoyada por la termodinámica estadística (secc. 6), es que la entropía puede decrecer en algunas partes del universo de modo que el universo pueda envejecer tanto como rejuvenecer, pero no existe evidencia sustancial para esta posibilidad. Otra hipótesis, dada a conocer por un grupo de astrónomos británicos, es que el universo es un estado perpetuo y estable en el cual las galaxias individuales nacen y mueren continuamente; pero los hechos no se ajustan tampoco a esta hipótesis. El problema de la verdadera naturaleza del universo está lejos de resolverse [26, pp. 201 ss., 210].

¹¹ Para excluir ciertos errores, deberíamos subrayar el punto de que una reversión de esta tendencia sería igualmente mala para la preservación de la vida en la tierra.

¹² Rudolf Clausius acuñó “entropía” de una palabra griega que significa “transformación”, “evolución”. Véase [26, p. 130].

científicos invaden el campo de la economía sin saber mucho acerca de la materia, ellos también están justificados al hablar sobre la ciencia a pesar de su ignorancia en ese campo [4, pp. 328 ss]. La idea refleja un error que lamentablemente es general en los economistas. Cualquiera que sea la preparación económica de otros científicos, los economistas no podrán desenvolverse bien en su propio campo sin disponer de algún conocimiento sólido de la ley de la entropía y de sus consecuencias.¹³ Como he argumentado algunos años atrás, la termodinámica es en el fondo una física del valor económico —como Carnot inconscientemente lo asentó— y la ley de la entropía es la más realmente económica de todas las leyes naturales [29, pp. 92-94; 32, pp. 276-283].

El proceso económico, como cualquier otro proceso de la vida, es irreversible (e irrevocable también); de ahí que no pueda explicarse sólo en términos mecánicos. Es la termodinámica, a través de la ley de la entropía, la que reconoce la distinción cualitativa que los economistas deben hacer desde el principio entre los insumos de recursos valiosos (entropía baja) y los productos finales de desechos sin valor (entropía alta). La paradoja sugerida por esta idea, a saber, que todo lo que el proceso económico hace es transformar en desecho la materia y energía valiosa, se resuelve en forma fácil e instructiva. Nos obliga a reconocer que el verdadero producto del proceso económico (o de cualquier proceso de la vida, para ese caso) no es el *flujo material* de desechos, sino el aún misterioso *flujo inmaterial* del goce de la vida.¹⁴ Sin reconocer este hecho no podemos estar en el campo de los fenómenos de la vida.

Las leyes actuales de la física y de la química no explican completamente la vida, pero la idea de que ella puede violar algunas leyes naturales no tiene lugar en la ciencia. No obstante, como se ha observado tantas veces, más recientemente en una admirable exposición de Erwin Schrödinger [71, pp. 69-72], la vida parece esquivar la degradación entrópica a la cual está sujeta la materia inerte. La verdad es que cualquier organismo viviente simplemente lucha en todo momento por compensar su continua degradación entrópica absorbiendo entropía baja (negentropía) y expeliendo entropía alta. Claramente, este fenómeno no está

¹³ Como veremos más adelante, Harry G. Johnson [49] nos provee con algunos ejemplos altamente interesantes, lo que también hace de segura y no ceremoniosa manera Robert A. Solow [73]. Robert M. Solow, quien al principio no quería desviarse en lo absoluto de la posición corriente [61], recientemente juzgó oportuno conceder que "conciene a la economía y a la ley de la entropía" el tratar el problema de los recursos [61a, p. 11]; pero él permanece aún atado a sus antiguas creencias.

¹⁴ Parece ocioso, por lo tanto, preguntarse —como Boulding lo hace [8, p. 10]— si el bienestar es una corriente o una existencia.

excluido por la ley de la entropía, la cual requiere que la entropía de un sistema completo (el medio ambiente y el organismo) aumente. Todo está en orden mientras la entropía del medio ambiente se incrementa más que la entropía compensada del organismo.

Es igualmente importante el hecho de que la ley de la entropía es la única ley natural que no predice cuantitativamente. No especifica qué tan grande sería el incremento en un momento futuro o qué patrón entrópico particular resultará. A causa de este hecho, hay una indeterminación entrópica en el mundo real que permitió no sólo a la vida adquirir un espectro interminable de formas, sino también a la mayoría de las acciones de un organismo viviente disfrutar de una cierta dosis de libertad [32, p. 12]. Sin esta libertad no seríamos capaces de elegir comer frijoles o carne, comer ahora o después. Ni podríamos aspirar a poner en marcha planes económicos (a ningún nivel) de nuestra propia elección.

Es también a causa de la indeterminación entrópica que la vida importa en el proceso entrópico. El punto no es el vitalismo mítico, sino un asunto de cruda realidad. Algunos organismos retardan la degradación entrópica. Los vegetales verdes almacenan *parte* de la radiación solar en cuya ausencia se disiparía inmediatamente en calor, en entropía alta. Por ello es que podemos quemar ahora la energía solar librada de la degradación desde hace millones de años en la forma de carbón o desde hace algunos años en la forma de árbol. Todos los otros organismos, por el contrario, aceleran la marcha de la entropía. El hombre ocupa la más alta posición en esta escala; esto es todo en lo que respecta a los temas del medio ambiente.

Más importante para el estudiante de economía es que la ley de la entropía es el meollo de la escasez económica. Si no fuera por esta ley usaríamos la energía de un pedazo de carbón una y otra vez, transformándola en calor, el calor en trabajo, y el trabajo otra vez en calor. También las máquinas, los hogares y aun los organismos vivientes (si pudieran existir) nunca se desgastarían. No habría diferencia económica entre los bienes materiales y la tierra ricardiana. En ese mundo imaginario, puramente mecánico, no habría verdadera escasez de energía ni de materiales. Una población tan grande como el espacio de nuestro planeta permitiera viviría eternamente. El aumento en el ingreso real *per capita* podría sostenerse en parte por la mayor velocidad de uso (exactamente como en el caso de la circulación del dinero) y en parte por una explotación minera adicional. Pero no habría razón para que surgiera ninguna lucha intraespecies o entre especies.

Los economistas han estado insistiendo en que “no hay comida gratis”, con lo cual quieren decir que el precio de cualquier cosa debe ser igual al costo; de otra manera alguien podría obtener algo por nada. Creer que esta igualdad también prevalece en términos de entropía constituye uno de los más peligrosos mitos económicos. *En términos de entropía, cada acción del hombre o de un organismo; más aún, cualquier proceso en la naturaleza, debe resultar en un déficit para el sistema total.* No solamente se incrementa la entropía del medio ambiente por cada galón de gasolina del tanque de un auto, sino que una parte importante de la energía liberada que contiene esa gasolina, en vez de hacer avanzar el vehículo, se transformará directamente en un incremento adicional de la entropía. Mientras haya recursos abundantes y de fácil acceso podríamos no preocuparnos realmente de cuán grande es esa pérdida adicional. También, cuando producimos una lámina de cobre, a partir del mineral de cobre, disminuimos la entropía (el desorden) del mineral, pero sólo a costa de un incremento mucho mayor de la entropía en el resto del universo. Si no hubiera este déficit entrópico seríamos capaces de convertir trabajo en calor, revertir el proceso y recuperar íntegra la cantidad inicial de trabajo —como en el mundo imaginario del párrafo anterior. En tal mundo la economía corriente sería reina suprema precisamente porque la ley de la entropía no funcionaría.

IV. ENERGÍA ACCESIBLE Y MATERIA ACCESIBLE

Como hemos visto, se introdujo la distinción entre energía aprovechable y no aprovechable (generalizada por la de baja y alta entropía) con el fin de que la termodinámica pueda tomar en cuenta el hecho de que sólo un estado particular de la energía puede ser usado por el hombre. Pero la distinción no significa que el hombre pueda *realmente* usar cualquier energía aprovechable sin tomar en cuenta el lugar y la forma en que se encuentre. Para que la energía aprovechable tenga algún valor para la humanidad debe también ser *accesible*. La energía solar y sus coproductos nos son accesibles prácticamente sin esfuerzo ni consumo de energía aprovechable adicional. En todos los otros casos tenemos que gastar algún trabajo y materiales para llegar a un depósito de energía aprovechable. El punto es que aun cuando podamos aterrizar en Marte y encontrar algún depósito de gas, esa energía aprovechable no nos será accesible si invertimos más de la energía equivalente a un pie cúbico de gas *accesible en la Tierra* para traer un pie cúbico de gas desde ese planeta. Seguramente

hay mantos de petróleo de los cuales podríamos extraer una tonelada de petróleo, pero sólo si empleamos más de una tonelada de petróleo accesible. El petróleo en tal yacimiento todavía representaría energía aprovechable, pero no accesible. Se nos ha recordado *ad nauseam* que las reservas reales de combustible fósil son ciertamente más grandes que las conocidas o estimadas [e. g. 58, p. 331]. Pero es igualmente cierto que una parte sustancial de las reservas reales no constituye energía accesible.

La distinción considera la eficiencia en términos de energía, no la eficiencia económica. La eficiencia económica implica eficiencia energética, pero lo inverso no es cierto. El uso del gas, por ejemplo, es energéticamente más eficiente que el uso de la electricidad, pero ésta es ahora más barata en muchos casos [79, p. 152]. También, aun cuando podemos hacer gas del carbón, es más barato extraer gas de los depósitos naturales. Si los recursos naturales de gas se agotaran antes que los de carbón con seguridad recurriríamos al método que ahora es económicamente ineficiente. La misma idea debería tenerse presente al discutir el futuro de los usos directos de la radiación solar.

Los economistas, sin embargo, insisten en que “propiamente, los recursos se miden en términos económicos, no físicos” [51, p. 663; también en 3, p. 247]. Este consejo refleja uno de los más funestos mitos de la profesión (compartido también por otros). Es el mito de que el mecanismo de los precios puede compensar cualquier déficit, ya sea de tierra, energía o materiales.¹⁵ Este mito será examinado más tarde, en su debido momento, aquí sólo necesitamos destacar que, desde una perspectiva a largo plazo, la eficiencia, en términos de energía, es lo que cuenta al establecer la accesibilidad.

Sin duda, la eficiencia real depende en todo momento del estado de la técnica. Pero, como sabemos desde Carnot, en cada situación particular *hay un límite teórico independiente del estado de la técnica que nunca puede ser alcanzado en realidad*. En efecto, generalmente permanecemos muy por debajo de él.

La accesibilidad, como aquí se define, se apoya en el hecho de que, aunque la nave espacial de la humanidad flota en un fantástico almacén de energía aprovechable, sólo una parte infinitesimal de ésta es potencialmente accesible al hombre. Aun si fuésemos a viajar en el espacio a la más alta velocidad, la de la luz, estaríamos confinados a una motita del

¹⁵ La evidencia es amplia [3, pp. 240, ss.; 4, pp. 337 ss.; 49, pp. 663, 665; 74, pp. 46 ss.; 80; 69, pp. 9 ss., 14 ss.]. La atracción del mito se ve en que inclusive muchos opositores lo comparten [58, 62, 65; 6, 10, 12; Frank Notestein, citado en 62, p. 130].

cosmos. Un trayecto sólo para explorar el sol más próximo fuera del sistema solar buscando posibles, aunque inciertos satélites parecidos a la Tierra, ¡nos tomaría nueve años! Si hemos aprendido algo del alunizaje es que no hay perspectivas económicas de recursos en el viaje interplanetario, ya no digamos intersidereal.

Nuestra propia naturaleza biológica impone límites más estrechos aún a la energía accesible, de tal manera que no podemos sobrevivir a una temperatura demasiado alta o demasiado baja o cuando nos exponemos a ciertas radiaciones. Es por esta razón que la explotación de combustible nuclear y su uso en gran escala ha planteado cuestiones que ahora dividen tanto a los legos como a las autoridades en la materia (secc. 9). También hay límites impuestos por algunos obstáculos meramente físicos. Posiblemente no podremos extraer materiales del Sol ni por medio de un robot. De la inmensa energía radiante del sol, sólo la pequeña cantidad que llega a la tierra cuenta esencialmente (secc. 9). Tampoco podemos controlar la inmensa energía de los truenos terrestres. Obstáculos físicos especiales también se oponen sin esperanzas al uso pacífico de la energía termonuclear. La fusión del deuterio requiere la fantástica temperatura de 111 millones de grados centígrados, una magnitud de orden más elevado que en el interior del sol. La dificultad consiste en el material del recipiente para esa reacción. Como se ha explicado en términos legos, la solución que se busca es similar a retener agua dentro de una malla de bandas de hule. A propósito de esto recordamos que la energía química de la dinamita y de la pólvora, aunque en uso por mucho tiempo, no puede controlarse en el manejo de una turbina o un motor. Quizá el uso de la energía termonuclear también permanecerá relegado a una "bomba".¹⁶ Sea como fuere, con o sin energía termonuclear, la cantidad de energía accesible de baja entropía es finita (secc. 4).

Consideraciones similares nos llevan a la conclusión de que la cantidad accesible de material de baja entropía también es finita. Pero aunque en ambos casos sólo la cantidad de baja entropía es lo que interesa, es importante que los dos cálculos se mantengan separados en cualquier discusión sobre problemas del medio ambiente. Como todos sabemos, la energía aprovechable y las estructuras materiales ordenadas cumplen dos papeles diferentes en la vida de la humanidad. Sin embargo, esta distinción antropomórfica no sería restrictiva por sí misma.

¹⁶ Las actuales dificultades técnicas se examinan en [63]. Por otra parte, deberíamos recordar que en 1933 Ernest Rutherford dudó mucho de que la energía atómica pudiese ser controlada [82, p. 27].

Está primero el hecho físico de que, a pesar de la equivalencia einsteniana de masa y energía, no hay razón para creer que podemos convertir energía en materia, excepto a escala atómica en un laboratorio y sólo para ciertos elementos especiales.¹⁷ Por ejemplo, no podemos producir una lámina de cobre sólo de energía. Todo el cobre de esa lámina debe existir de antemano como cobre (puro o en algún compuesto químico).

Por lo tanto, la afirmación de que “la energía es convertible en la mayoría de los otros requerimientos de la vida” [83, p. 412] es, en esta forma desautorizada, capaz de confundirnos. Segundo, ninguna macroestructura material (ya sea un clavo, o un *jet*) cuya entropía es menor que la de su medio ambiente puede permanecer inalterable en su forma original. Ni siquiera las organizaciones especiales que se caracterizan por su tendencia a evadir la degeneración entrópica— las estructuras biológicas— lo consiguen. Así pues, los artefactos que ahora son parte esencial de nuestra forma de vida deben ser renovados continuamente. Como punto final, la tierra es un sistema termodinámico abierto en lo referente a la energía; el incremento de ésta proporcionado por la materia meteórica, aunque no despreciable, llega ya muy disipado.

El resultado es que podemos contar únicamente con nuestros recursos materiales, los cuales, sin embargo, son agotables e irremplazables. Muchos se han agotado en un país tras otro [56, pp. 120 ss.],¹⁸ Actualmente importantes minerales —plomo, estaño, zinc, mercurio, metales preciosos— son escasos en todo el mundo [17, pp. 72-77; 56]. El concepto ampliamente difundido de que los océanos constituyen una fuente de minerales casi inagotable y de que pueden inclusive llegar a ser eslabón de un sistema perpetuo de reciclaje natural [3, p. 239; 69, pp. 7 ss.] se ha denunciado como mera hipérbole por autoridades en geología [17, pp. 85-87].¹⁹

La única manera en que podemos sustituir energía por material de baja entropía es por medio de manipulaciones físico-químicas. Usando cantidades más y más grandes de energía aprovechable podemos obtener cobre de minerales más y más pobres, ubicados cada vez a mayor profundidad, aunque el costo energético del mineral, de contenido muy bajo, se

¹⁷ El asunto es que la formación de un átomo de carbono a partir de tres átomos de helio, por ejemplo, requiere tan precisa sincronización que su probabilidad es astronómicamente pequeña, y de ahí que el hecho puede ocurrir en gran escala sólo en masas astronómicamente descomunales.

¹⁸ Véase la interesante historia del Rango de Mesabi en [14, pp. 11 ss.].

¹⁹ La difundida creencia de que los océanos pueden convertirse en una inmensa fuente de alimento también es un gran engaño [13, pp. 59 ss.].

incrementa con gran rapidez. [56, pp. 122 ss.]. También podemos reciclar la chatarra de cobre. Además, hay algunos elementos que, por su naturaleza y la forma en que participan en los procesos naturales y humanos, tienen un alto grado de dispersión; el reciclaje, en este caso, difícilmente puede ayudar. La situación es particularmente adversa para aquellos elementos que, además, son escasos en el medio ambiente. El fósforo, un elemento muy crítico en los procesos biológicos, pertenece a esta categoría. También el helio, otro elemento que desempeña un papel estrictamente específico [17, p. 81; 38].

Que el reciclaje no puede ser completo²⁰ es un punto importante y aparentemente olvidado por los economistas [49, 8; 69, 16, 42]. Aunque podemos recoger del piso todas las cuentas de un collar roto y volverlo a armar, hoy en día no existe ningún proceso que permita reensablar todas las moléculas de una moneda una vez que ésta se ha gastado.

Esta imposibilidad no es un corolario directo de la ley de la entropía como cree Solow [75, p. 2]; ni es completamente exacto decir, como Boulding [8, p. 7], que “afortunadamente, no hay ninguna ley de incremento material de la entropía”. La ley de la entropía no establece distinción entre materia y energía. Esta ley no excluye (al menos en teoría) el completo reordenamiento *de parte* de una estructura material, siempre y cuando haya suficiente energía libre para realizar el trabajo. Y si tenemos suficiente energía podemos inclusive separar las moléculas más frías de un vaso de agua y reensamblarlas como cubos de hielo. El hecho de que en la práctica, sin embargo, dichas operaciones sean irrealizables, es sólo porque requieren de un lapso prácticamente infinito de tiempo.²¹

V. DESECHO DISPONIBLE

Puesto que incluso Malthus no observó que los desechos también plantean ciertos problemas económicos, fue normal que no se prestara atención alguna a la generación de desechos de parte de corrientes de pensamiento económico que ignoraban el insumo de recursos naturales. Como resultado, los desechos, al igual que los recursos naturales, no han estado representados de manera alguna en la función de producción corriente. La única referencia a la contaminación fue el ejemplo ocasional del libro de

²⁰ Los datos sobre el reciclaje son escasos e inadecuados; algunos pueden consultarse en [12, p. 205; 16, p. 14]. Véase también [14] para el caso del acero.

²¹ Todo esto prueba que aun cuando la ley de la entropía pueda parecer muy sencilla, su interpretación requiere especial cuidado.

texto acerca de la lavandería que sufre pérdidas a causa de una chimenea vecina. En consecuencia, los economistas deben haberse sorprendido cuando la contaminación empezó a dejarse sentir en el ánimo de cada uno de nosotros. Sin embargo, no había nada de qué sorprenderse. Dada la naturaleza entrópica del proceso económico, los desechos son un producto tan inevitable como el insumo de los recursos naturales [27, pp. 514 ss.; 519, 523 ss.]. “Más grandes y mejores” motocicletas, automóviles, aviones de retroimpulso, refrigeradores, etcétera, necesariamente causan no sólo “mayor y mejor” agotamiento de los recursos naturales, sino también “más y mejor” contaminación [31; 32, pp. 19 ss.; 305 ss.]. Pero ahora los economistas no pueden continuar ignorando la existencia de la contaminación; aun ellos descubrieron repentinamente que “realmente tienen algo importante que decir al mundo”: a saber, que si los precios son correctos no hay contaminación [74, pp. 49 ss.; también 10, pp. 12, 17; 49, p. 11; 80, pp. 120 ss.],²² lo cual es otra faceta del mito de los economistas respecto a los precios (seccs. 4 y 11).

Los desechos son un fenómeno físico generalmente nocivo para una u otra forma de vida y, directa o indirectamente, también para la vida humana. Deterioran constantemente el medio ambiente de muchas maneras: químicamente, como en el caso de la contaminación por mercurio o ácidos; nuclearmente, como las cenizas radiactivas; físicamente, como la explotación minera exhaustiva o la acumulación de bióxido de carbono en la atmósfera. Hay unos pocos casos en los cuales una parte importante de ciertos elementos de desecho—el bióxido de carbono es el ejemplo más relevante— es reabsorbido por ciertos procesos “naturales” del medio ambiente. La mayor parte de los desechos más desagradables, basura, cadáveres y excrementos, es también gradualmente absorbida mediante procesos naturales; sólo necesitan algún lugar en el cual permanecer aislados hasta completar su absorción. Implican algunos problemas de higiene; pero lo importante es que tales desechos no causan daño permanente ni irreparable a nuestro medio ambiente.

Otros desechos sólo son controlables en el sentido de que pueden convertirse en menos perniciosos, como cuando parte del monóxido de carbono se transforma en bióxido de carbono y en calor por medio de una combustión mejorada. Otro ejemplo: gran parte de la contaminación por anhídrido sulfuroso puede evitarse con instalaciones especiales. No obstante, hay desechos que no pueden ser controlados; un ejemplo elocuente

²² Además, Harry Johnson finalmente descubrió que la representación completa del proceso de producción debe incluir necesariamente el producto del desperdicio [49, 10].

es el hecho de que no podemos reducir la peligrosa radiactividad de las cenizas atómicas [46, p. 233]. Esta actividad disminuye por sí misma con el tiempo, pero muy lentamente. En el caso del plutonio 239 la reducción del 50 % toma ¡25 000 años!, y mientras tanto el daño causado a la vida por la radiación puede ser irreparable. En este caso, como al acumularse cualquier desecho, la dificultad proviene de la limitación del espacio accesible. La humanidad es como una familia que consume las provisiones limitadas de una despensa y arroja los inevitables desperdicios a un bote de basura finito —el espacio que nos rodea. Inclusive la basura ordinaria es una amenaza: en tiempos pasados, cuando sólo con grandes dificultades podía ser removida, algunas gloriosas ciudades fueron enterradas bajo los desperdicios acumulados. Nosotros tenemos mejores formas de trasladarla, pero la continua producción de desechos exige de más y más espacio. . . En los Estados Unidos la cantidad anual de basura es de casi 2 toneladas *per capita* y tiende a aumentar [14, p. 11 n]. También debemos tener en cuenta que por cada barril de petróleo de esquistos hay más de una tonelada de cenizas y para obtener 5 onzas de uranio debemos triturar un metro cúbico de roca. Qué hacer con esos residuos “neutrales” es un problema vívidamente ilustrado por las consecuencias de la minería exhaustiva. Enviar los desechos al espacio exterior no sería conveniente a la larga y a escala continua.²³

Dentro de los límites de nuestro espacio se retienen desechos más peligrosos y persistentes, en especial algunos que son por completo irreductibles; típica de estos últimos es la contaminación térmica, cuyos peligros no han sido totalmente apreciados. El calor adicional en que acaba convirtiéndose toda la energía de origen terrestre al ser utilizada por el hombre²⁴ es capaz de perturbar en dos formas el delicado equilibrio termodinámico del planeta. Primero, las islas de calor creadas por las plantas de energía no sólo alteran, como es bien sabido, la flora y fauna locales de ríos, lagos e inclusive las costas marítimas, sino también pueden alterar los patrones climáticos. Una sola planta nuclear puede calentar el agua del río Hudson hasta 3.89°C. Dónde construir la próxima

²³ La fotografía de la portada de *Science*, 12 de abril de 1968, y las fotografías del *National Geographic*, diciembre de 1970, son sumamente instructivas al respecto. Puede ser verdad que —como argumentaron Weinbert y Hammond [83, p. 415] si tuviésemos que suministrar energía para 20 mil millones de personas a un promedio anual de 151.2 millones de calorías *per capita* tendríamos que triturar rocas al doble de la velocidad a la que ahora se explota el carbón. Pero aun tendríamos que encarar el problema de qué hacer con las rocas trituradas.

²⁴ La energía solar (en todas sus ramificaciones) constituye la única y notable excepción (secc. 9).

planta, y la siguiente, es un formidable problema. Segundo, el total del calor adicional de las diferentes plantas y de los lugares donde se emplee la energía puede llegar a aumentar la temperatura de la tierra al grado de derretir los casquetes polares —un acontecimiento de proporciones catastróficas. Como la ley de la entropía no prevé formas de enfriar un planeta sometido a calentamiento continuo, la contaminación térmica puede ser un obstáculo de mayor importancia para nuestro desarrollo que la finitud de los recursos accesibles [79, p. 160].²⁵

Aparentemente creemos que con hacer las cosas de otra manera podremos controlar la contaminación, cuando la verdad es que, como el reciclaje, el control de la contaminación es costoso en términos energéticos; es más, conforme aumenta el porcentaje de reducción de la contaminación, el costo del control aumenta todavía más de prisa que en el reciclaje [62, pp. 143 ss.]. Debemos tener la precaución, por lo tanto, como algunos nos lo han advertido [8, 9], de no sustituir contaminación local por contaminación más grande a largo plazo.

Cuando menos en teoría, un lago muerto puede ser revitalizado bombeándole oxígeno, como Harry Johnson sugiere [49, pp. 8 ss.], pero es igual de cierto que las operaciones que implica este bombeo no solamente requieren enorme cantidad de energía de baja entropía, sino que también producen contaminación adicional. En la práctica los esfuerzos por reacondicionar tierras y corrientes de agua degradadas por la minería han sido poco afortunados [14, p. 12]. El pensamiento lineal —para tomar prestado un término que usa Bormann [7, p. 706]— puede estar de moda hoy en día, pero precisamente como economistas debemos atenernos a que lo que es cierto para un lago muerto no es cierto para todos los lagos muertos si su número se incrementa más allá de cierto límite. Sugerir además que el hombre puede, a algún costo, construir un nuevo medio ambiente²⁶ a la medida de sus deseos es ignorar por completo que el costo

²⁵ La continua acumulación de bióxido de carbono en la atmósfera tiene un efecto de invernadero que puede agravar el calentamiento del planeta. Sin embargo, hay otros efectos divergentes del incremento de partículas esparcidas en la atmósfera, cambios de la vegetación agrícola orientados, interferencia con la distribución normal de las aguas de superficie y subterráneas, etc. [24; 37]. Aun cuando los expertos no pueden determinar la tendencia resultante de este complejo sistema en el cual una pequeña perturbación puede tener un enorme efecto, el problema no es “una vieja alarma”, como dice Beckerman echándolo al olvido [4, p. 340].

²⁶ También Solo [73, p. 517] afirma que gracias al desarrollo de la tecnología la sociedad actual podría eliminar toda contaminación “(con la posible excepción de los desperdicios de radiación)” a un costo accesible; es a causa de cierta desviación y obstinación en nuestros valores que no lo estamos haciendo. Que podemos dedicar mayores esfuerzos a combatir la contaminación está más allá de cualquier duda, pero creer que con valores no desviados podemos violar las leyes naturales implica una visión errada de la realidad.

consiste esencialmente de baja entropía, no de dinero, y que está sujeto a las limitaciones impuestas por las leyes naturales.

Nuestros argumentos parten frecuentemente de la creencia en la actividad industrial no contaminante; éste es un mito tan adormecedor como la creencia en la durabilidad perpetua. La verdad escueta es que, no obstante nuestros esfuerzos, la contaminación acumulada en un medio ambiente finito podría, bajo ciertas circunstancias, desencadenar la primera crisis ecológica [62, pp. 126 ss.]. Lo que hoy nos está pasando es solamente una clara premonición de una tendencia que puede llegar a ser aún más conspicua en un futuro distante.

VI. LOS MITOS SOBRE EL PROBLEMA ENTRÓPICO DE LA HUMANIDAD

Hoy en día difícilmente podría alguien profesar abiertamente una creencia en la inmortalidad de la humanidad. Empero, muchos de nosotros preferimos no excluir esta posibilidad; con este fin pretendemos impugnar cualquier factor que pudiese limitar la vida. La idea más ocurrente es que la dotación entrópica de la humanidad es virtualmente inagotable, en principio a causa del poder inherente al hombre para vencer la ley de la entropía en una u otra forma.

Por principio, existe el sencillo argumento de que, precisamente como ha ocurrido con muchas leyes naturales, las leyes en que basamos la finitud de los recursos accesibles serán, a su vez, refutadas. La debilidad de este argumento histórico es que la historia prueba con más fuerza aún, primero, que en un espacio finito solamente puede haber una cantidad finita de baja entropía y segundo, que la baja entropía continua e irrevocablemente va disminuyendo. La imposibilidad del movimiento continuo (de ambas especies) está tan firmemente anclada en la historia como la ley de gravedad.

Se han forjado argumentos más sofisticados para la interpretación estadística de los fenómenos termodinámicos —un intento de restablecer la supremacía de la mecánica, afianzado esta vez por una noción *sui generis* de la probabilidad. De acuerdo con esta interpretación, la reversibilidad de la alta hacia la baja entropía es sólo un evento altamente improbable, aunque no por completo imposible. Dado que el evento es *posible*, deberíamos ser capaces, por medio de algún ingenioso dispositivo, de provocar que tal evento ocurra tan a menudo como queramos, precisamente como un hábil tahúr puede desechar un seis casi a voluntad. El argumento sólo saca a flote las irreducibles contradicciones y falacias

encerradas en los fundamentos de la interpretación estadística por los cultores de la mecánica [32, cap. vi]. Las esperanzas que surgieron por esta interpretación fueron tan vigorosas en un tiempo que P. W. Bridgman, una autoridad en termodinámica, consideró necesario escribir un artículo precisamente para exponer la falacia de la idea de que uno puede llenarse los bolsillos con dinero a través del “contrabando de entropía” [11].

Ocasionalmente y *sotto voce* alguien expresa la esperanza, alguna vez alentada por una autoridad científica como John von Neumann, de que el hombre eventualmente descubra cómo hacer de la energía un bien gratuito, “precisamente como el aire incommensurable” [3, p. 32]. Algunos imaginan un “catalizador” con el cual descomponer, por ejemplo, el agua de mar en oxígeno e hidrógeno, cuya combustión rendiría tanta energía aprovechable como quisiéramos. Pero la analogía con el pequeño rescoldo que enciende un leño intacto sobre el fuego es infructuosa. La entropía del leño y del oxígeno usado en la combustión es menor que la de las cenizas y el humo resultantes, mientras que la entropía del agua es mayor que la del oxígeno y del hidrógeno después de la descomposición. Por lo tanto, el catalizador milagroso también implica contrabando de entropía.²⁷

Con el concepto, ahora propagado por la prensa, de que el reactor alimentador produce más energía de la que consume, la falacia del contrabando de la entropía parece haber alcanzado su mayor circulación aun entre grandes círculos de *literati*, incluyendo a los economistas. Lamentablemente, la ilusión se alimenta de cierta publicidad errónea de algunos expertos nucleares, quienes alaban a los reactores que transforman materia fértil pero no fisiónable en combustible fisiónable, como los alimentadores que “producen más combustible que el que consumen” [81, p. 82]. La pura verdad es que el alimentador no es diferente en forma alguna de una planta que produzca martillos con la ayuda de algunos martillos. De acuerdo con el principio del déficit de la ley de la entropía (secc. 3), hasta una granja de polluelos consume una mayor cantidad de baja entropía que la contenida en su productos.²⁸

²⁷ Una sugerencia que implica contrabando de entropía es la de Harry Johnson: enfrenta la posibilidad de reconstruir las existencias de hulla y petróleo “con suficiente inventiva” [49, p. 8]. Si él implica también con suficiente energía; ¿por qué habría uno de querer perder una gran parte de esa energía en el proceso de la transformación?

²⁸ Cuán increíblemente elástico es el mito de la creación de energía lo evidencia la reciente afirmación de Roger Revelle [70, p. 169] de que “la agricultura puede ser ideada como una especie de reactor de creación en el cual se produce mucha más energía de la que se consume”. La ignorancia de las principales leyes energéticas está, en verdad, muy difundida.

Aparentemente en defensa de la visión corriente del proceso económico, los economistas han sentado anticipadamente temas propios. Podemos mencionar, primero, el argumento de que “el concepto de un límite absoluto de la disponibilidad de los recursos naturales es insostenible, puesto que la definición de los recursos cambia en forma drástica e impredecible con el tiempo. . . Puede existir un límite, pero no puede ser definido ni especificado en términos económicos” [3, pp. 7, 11]. También leemos que no hay límite superior ni para la tierra arable, porque “arable es infinitamente indefinible” [55, p. 22]. La falacia de estos argumentos es flagrante; nadie negaría que no podemos decir *exactamente* cuánto carbón está accesible, por ejemplo. Las estimaciones de los recursos naturales han demostrado constantemente que son demasiado bajas. También el hecho de que los metales contenidos en la parte superficial de la corteza terrestre pueden ser un millón de veces mayores que las reservas conocidas actualmente [4, p. 338; 58, p. 331], no prueba la inagotabilidad de los recursos. En forma característica se ignora tanto el principio de la accesibilidad como el de la disponibilidad.²⁹ Cualesquiera que sean las clases de recursos o de tierra arable que el hombre pueda requerir una u otra vez, consistirán en baja entropía accesible y tierra accesible. *Y dado que todas las clases de recursos juntas representan una cantidad finita, ningún cambio taxonómico puede ir más allá de esa finitud.*

La tesis favorita tanto de los economistas corrientes como de los marxistas es que el avance de la tecnología es ilimitado [3, 4, 10, 49, 51, 74, 69]. Siempre seremos capaces no sólo de encontrar un sustituto para un recurso que escasee, sino también de incrementar la *productividad* de cualquier clase de energía o material. Si agotamos algunos recursos siempre pensaremos en algo, tal como hemos hecho desde tiempos de Pericles [4, pp. 332-334]. Así pues, nada podrá nunca interponerse en el camino de una vida cada día más feliz para la especie humana. Con la misma lógica ningún joven saludable tendrá reumatismo o algún otro achaque propio de la vejez, ni morirá nunca. Los dinosaurios, justo antes de desaparecer de este mismo planeta, tenían tras ellos no menos de 150 millones de años de una existencia realmente próspera (¡y ellos no contaminaban el medio con basura industrial!). Pero la lógica que verdaderamente podemos saborear es la de Solo [73, p. 516]. Si la degradación entrópica va a poner alguna vez en el futuro de rodillas a la humanidad,

²⁹ Los economistas marxistas también forman parte de este coro. Una revista rumana [32], por ejemplo, replicó que apenas hemos rasguñado la superficie de la tierra.

debió haberlo hecho en algún momento después del año 1000 d. c. El viejo apotegma de *Seigneur de La Palice* nunca había sido puesto de cabeza de manera tan deliciosa.³⁰

En apoyo de la misma tesis hay también argumentos concernientes directamente a su esencia. Primero, está la aseveración de que sólo unos pocos recursos son “tan resistentes al avance tecnológico como para ser incapaces eventualmente de producir materiales de extracción a costos constantes, o decrecientes” [3, p. 10].³¹ Más recientemente se ha propuesto una ley específica que en cierta forma es contraria a la ley de Malthus respecto a los recursos. La idea es que la tecnología mejora exponencialmente [4, 236; 51, 664; 74, 45]. Su justificación superficial es que un avance tecnológico induce otro, lo que es cierto, pero no es una función acumulativa, como la del crecimiento de la población. Y es completamente erróneo argüir, como hace Maddox [59, p. 21], que insistir en la existencia de un límite a la tecnología significa negar el poder del hombre para influir en el progreso. Incluso si la tecnología continúa progresando no necesariamente excederá todo límite; una función creciente puede tener un límite superior. En el caso de la tecnología este límite está dado por el coeficiente teórico de la eficiencia (secc. 4). Si el progreso fuera realmente exponencial entonces el insumo i por unidad de producto seguiría en el tiempo la ley $i = i_0(1 - r)^{-t}$ y se aproximaría constantemente a cero. La producción llegaría finalmente a ser incorpórea y la tierra a ser un nuevo Jardín del Edén.

Por último, tenemos la tesis que podemos llamar la falacia de la sustitución sin fin: “pocos componentes de la corteza terrestre, incluyendo la tierra agrícola, son tan específicos como para desafiar la reposición económica; . . . la naturaleza impone carencias particulares, no una carencia general ineludible” [3, pp. 10 ss.].³² No obstante la protesta de Bray

³⁰ Recordemos la vieja y famosa cuarteta francesa *Seigneur de la Palisse est mort / Mort devant Pavie; / Un quart d'heure avant sa mort, / Il était encore en vie.* (El señor de la Palisse ha muerto / muerto frente a Pavía; / un cuarto de hora antes de su muerte / él aún estaba vivo.) Véase *Grand Dictionnaire Universel du XIX-e Siècle*, vol. X, p. 179).

³¹ Hasta algunos científicos naturalistas e. g. [1], han tomado esta posición. Curiosamente, el hecho histórico de que algunas civilizaciones fueron incapaces “de imaginar algo” se hizo bruscamente a un lado con la observación de que estuvieron “relativamente aisladas” [3, p. 6]. Pero, ¿no es la humanidad, también, una comunidad completamente aislada de cualquier difusión cultural externa y también incapaz de migrar?

³² Pueden encontrarse argumentos similares en [4, pp. 338 ss.; 59, p. 102; 74, p. 45]. Es curioso que Kaysen [51, p. 661] y Solow ([74, p. 43]), mientras que reconocen la finitud de la dotación entrópica de la humanidad, niegan importancia al hecho porque no “nos lleva a conclusiones verdaderamente interesantes”. Los economistas entre todos los estudiosos, deberían saber que lo finito y no lo infinito plantea cuestiones mucho muy interesantes. Este ensayo espera ser prueba de ello.

[10, p. 8], ésta es “una tramoya conjurada de los economistas”. En verdad, hay sólo unos pocos elementos “vitamina” que desempeñan un papel totalmente específico, como el fósforo lo desempeña en los organismos vivientes. El aluminio, por ejemplo, ha remplazado al hierro y al cobre en muchos, aunque no en todos los usos.³³ Sin embargo, *la sustitución dentro de una existencia finita de baja entropía accesible*, cuya irrevocable degradación es acelerada por el uso, no puede posiblemente continuar para siempre.

En las manos de Solow la sustitución se convierte en el factor clave de apoyo al progreso tecnológico, incluso cuando los recursos llegan a ser más y más escasos. Habrá primero sustitución dentro del espectro de los bienes de consumo. Con la reacción de los precios ante la creciente escasez, los consumidores comprarán “menos bienes intensivos en recursos y más de otras cosas” [74, p. 47].³⁴ Recientemente, Solow extendió la misma idea también a la producción. Podemos, arguye, sustituir “recursos naturales por otros factores” [75, p. 11]. Hay que tener una visión muy errada del proceso económico como un todo para no ver que no hay otros factores materiales que los recursos naturales. Sostener, además, que “el mundo puede, en efecto, seguir adelante sin recursos naturales” es ignorar la diferencia entre el mundo actual y el Jardín del Edén.

Más impresionantes son las estadísticas invocadas para apoyar algunas de las tesis precedentes. Los datos aducidos por Solow [74, pp. 44 ss.] muestran que en los Estados Unidos entre 1950 y 1970 el consumo de una serie de elementos minerales por unidad de PNB disminuyó considerablemente.

Las excepciones se atribuyeron a la sustitución, pero era esperado que se alinearan tarde o temprano. Estrictamente, las cifras no prueban que durante el mismo periodo la tecnología progresó necesariamente hacia una mayor economía de recursos. El PNB puede incrementarse más que cualquier insumo de recursos minerales inclusive si la tecnología se estanca o deteriora. Pero también sabemos que prácticamente en el mismo periodo (1947-1967) se incrementó el consumo *per capita* de materiales básicos en los Estados Unidos. Y en el mundo, durante sólo una década,

³³ Aun en este caso la sustitución no ha sido tan fructuosa en todas direcciones como se cree; recientemente se ha descubierto que los cables eléctricos de aluminio están sujetos al riesgo de incendio.

³⁴ Sin embargo, el meollo de este asunto es enfocado por Maddox [59, p. 104]: “Precisamente como la prosperidad en los países ahora avanzados se ha acompañado de un decrecimiento real en el consumo de pan, así es de esperarse que esa afluencia hará a las sociedades menos dependientes de metales como el acero.”

1957-1967 el consumo *per capita* de acero creció en 44 % [12, pp. 198-200]. Lo que importa finalmente es no sólo el efecto del progreso tecnológico sobre el consumo de recursos por unidad de PNB, sino especialmente el incremento en la tasa de agotamiento de los recursos, lo que es un efecto lateral de dicho progreso.

Son aún más impresionantes —ellos lo han demostrado— las cifras usadas por Barnett y Morse para mostrar que, de 1870 a 1975, la razón *costos de capital y de trabajo/producción neta* decreció en forma apreciable en la agricultura y la minería, ambos sectores críticos en lo concerniente al agotamiento de recursos [3, pp. 8 ss., 167-178]. A pesar de ciertas incongruencias matemáticas³⁵ el panorama que resulta de estos datos no puede ser rechazado; sólo debe corregirse su interpretación.

En cuanto al problema del medio ambiente es esencial entender las diversas formas en que puede darse el progreso tecnológico. Un primer subconjunto incluye *las innovaciones económicas*, que llevan adelante una economía *neta* de baja entropía —por medio de una combustión más completa, encontrando formas de disminuir la fricción, al obtener una luz más intensa del gas o de la electricidad, al sustituir unos materiales por otros de menor costo energético, etcétera. En este apartado debemos incluir también los descubrimientos de cómo usar nuevas clases de baja entropía accesible. Un segundo subconjunto es el de las *innovaciones sustitutivas*, que simplemente sustituyen energía humana por energía físico-química, un buen ejemplo es la invención de la pólvora, que volvió obsoleta la catapulta. Tales innovaciones generalmente nos capacitan no sólo para hacer mejor las cosas, sino también (especialmente) para hacer algo que no se podía hacer antes —volar en aviones, por ejemplo. Finalmente están las *innovaciones del espectro*, que traen a nuestra existencia nuevos bienes de consumo, como sombreros, medias de nilón, etcétera. La mayoría de estas innovaciones son al mismo tiempo innovaciones sustitutivas. De hecho, la mayor parte de las innovaciones pertenecen a más de un grupo, pero la clasificación sirve para propósitos analíticos.

La historia económica actual confirma como factor elemental el hecho de que los grandes avances en el progreso técnico han sido generalmente delineados por el descubrimiento de cómo usar una nueva clase de energía accesible. Por otro lado no podrá materializarse un gran avance del progreso tecnológico hasta que siga a la correspondiente innovación una

³⁵ El punto se refiere a la adición de capital (medida en *términos monetarios*) y trabajo (medida en *trabajadores empleados*) así como al cálculo de la producción neta (por sustracción) respecto a la producción física bruta [3, pp. 167 ss.].

gran expansión mineralógica. Inclusive un incremento sustancial en la eficiencia de la gasolina como combustible palidecería ante un múltiple incremento de los ricos mantos petroleros conocidos.

Este tipo de expansión es la que ha tenido lugar durante los últimos 100 años. Hemos encontrado petróleo y nuevos depósitos de gas y carbón en una proporción mucho mayor de la que podríamos emplear durante el mismo periodo (véase nota 38, más adelante). Es más importante aún que una parte sustancial de todos los descubrimientos mineralógicos sea de recursos *fácilmente* accesibles. Esta excepcional bonanza ha sido en sí misma capaz de reducir los costos reales de traer, *in situ*, los recursos minerales a la superficie. La energía de los recursos minerales se ha vuelto más barata; las innovaciones sustitutivas han provocado que la razón *trabajo/producción neta* decrezca. El capital también ha evolucionado hacia formas de menor costo, pero que usan más energía para llegar al mismo resultado. Lo que ha ocurrido durante este periodo es una modificación de la estructura de costos, los factores de flujo se incrementan y los de fondos disminuyen.³⁶ Así pues, si examinamos únicamente las variaciones relativas de los factores de fondo durante un periodo de excepcional bonanza mineral no podemos probar ni que los costos unitarios totales seguirán siempre una tendencia decreciente ni que el progreso de la tecnología rendirá recursos accesibles casi inagotables, como alegan Barnett y Morse [3, p. 239].

Así, escasas dudas nos quedan de que las tesis examinadas en esta sección se basan en la profunda creencia de la inmortalidad de la especie humana. Algunos de sus defensores nos han instado a tener fe en la especie humana: tal fe triunfará sobre todas las limitaciones.³⁷ Pero ni la fe ni la certeza de algunos famosos catedráticos [4] podría alterar el hecho de que, de acuerdo con la ley básica de la termodinámica, la dotación energética de la humanidad es finita. Aun si se estuviera inclinado a creer en la posible refutación de estos principios en el futuro, no se debe actuar con esa fe ahora. Debemos tomar en cuenta que la evolución no consiste en una repetición lineal, aunque a cortos intervalos pueda hacernos creer lo contrario.

Prevalece gran confusión acerca de los problemas ambientales no sólo entre los economistas (como lo confirman los numerosos casos ya cita-

³⁶ Para estas distinciones véase [27, pp. 512-519; 30, p. 4; 26; 32, pp. 223-225].

³⁷ Véase el diálogo entre Preston Cloud y Roger Revelle citado en [66, p. 416]. El mismo estribillo contiene la queja de Maddox contra aquellos que destacan las limitaciones de la humanidad [59, pp. vi, 138, 280]. En relación al capítulo de Maddox, *Man made Men*, véase [32, pp. 348-359].

dos), sino también entre las más altas esferas de intelectuales, simplemente porque se ignora o malinterpreta la estricta naturaleza entrópica de todos los sucesos. Sir Macfarlane Burnet, Premio Nobel, consideró imperativo en una disertación especial “prevenir la destrucción progresiva de los recursos no renovables de la tierra” [citado en 15, p. 1]. Y una prestigiosa institución como las Naciones Unidas, en su Declaración sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo 1972), instó repetidamente a cada uno “a mejorar el medio ambiente”. Ambos apremios reflejan la falacia de que el hombre puede revertir la marcha de la entropía. La verdad, no obstante ser desagradable, es que lo más que podemos hacer es prevenir cualquier deterioro innecesario de los recursos y del medio ambiente, pero sin pretender que sabemos lo que significa exactamente “innecesario” en este contexto.

VII. CRECIMIENTO: MITOS, POLÉMICAS Y FALACIAS

Una gran confusión prevalece en las ardientes discusiones sobre “el crecimiento” por la sencilla razón de que el término se usa en múltiples sentidos. Una confusión contra la cual J. Schumpeter insistentemente previno a los economistas es aquella entre *crecimiento* y *desarrollo*. Hay crecimiento cuando solamente aumenta la producción *per capita* de los tipos corrientes de mercancías, lo que, en consecuencia, implica un creciente agotamiento de recursos accesibles. Desarrollo significa la introducción de cualquiera de las innovaciones descritas en la sección precedente. En el pasado el desarrollo por lo general ha inducido al crecimiento y el crecimiento ocurría sólo en asociación con el desarrollo. El resultado era una peculiar combinación dialéctica también conocida como “crecimiento”, pero para la cual podemos reservar otro rubro corriente, a saber, “crecimiento económico”. Los economistas miden su nivel por el PNB *per capita* a precios constantes.

El crecimiento económico, debe destacarse, es un estado dinámico, análogo al de un automóvil que viaja en una curva. A ese automóvil no le es posible estar sobre la curva en un instante y fuera de ella en el instante inmediato. Las enseñanzas de la economía corriente de que el crecimiento económico depende sólo de la decisión, en un momento dado, de consumir una proporción más grande o más pequeña de la producción [4, pp. 32 ss.; 74, p. 41] están en gran medida fuera de lugar. A pesar de los espléndidos modelos matemáticos con los cuales Arrow-Debreu-Hahn han deleitado a la profesión y de los modelos de Leontief orientados en

forma pragmática, no todos los factores de la producción (incluidos los bienes en proceso) pueden servir *directamente* como bienes de consumo. Sólo en una sociedad agrícola primitiva, que no emplea equipo de capital, sería cierto que la decisión de ahorrar más maíz de la cosecha actual aumentaría la cosecha normal del siguiente año. Otras economías están creciendo ahora porque crecieron ayer y crecerán mañana porque están creciendo hoy.

Las raíces del crecimiento económico yacen profundas en la naturaleza humana. Es a causa de los instintos veblenianos de trabajo y de ociosa curiosidad del hombre que una innovación alienta a otra —lo cual constituye el desarrollo. Dado también el anhelo de confort y artefactos del hombre, cada descubrimiento nuevo conduce al crecimiento. Con certeza, el desarrollo no es un aspecto inevitable de la historia; depende de muchos factores así como de accidentes, lo cual explica por qué el pasado de la humanidad consiste principalmente en grandes intervalos de estados estacionarios y por qué la efervescente era actual es sólo una pequeña excepción.³⁸

Sobre bases puramente lógicas, sin embargo, no hay una asociación necesaria entre desarrollo y crecimiento; podría concebirse el desarrollo sin crecimiento. Por no tomar sistemáticamente en cuenta esta diferencia fue posible acusar a los estudiosos del medio ambiente de estar en contra del desarrollo.³⁹ Realmente, la posición correcta del estudioso del medio ambiente debe enfocar *la tasa total* de agotamiento de los recursos (y la tasa de contaminación consiguiente). Es sólo a causa de que en el pasado el crecimiento económico ha ocasionado, además de una tasa más alta de agotamiento un incremento del consumo *per capita* de los recursos, que la discusión llevó a trastocar el faro de los economistas: el PNB *per capita*. Como resultado, el problema real fue sepultado bajo los falaces argumentos mencionados en la sección precedente. Aun cuando sobre bases puramente lógicas el crecimiento económico podría ocurrir inclusive con un decrecimiento en la tasa de agotamiento de los recursos, el crecimiento material no puede exceder un cierto límite, si bien no conocido, sin un aumento en

³⁸ Algunos que no entienden lo excepcional, y aun quizá lo anormal que es el actual intervalo (*Journal of Economic Literature*, junio de 1972, pp. 459 ss.), ignoran el hecho de que la explotación del carbón comenzó hace ochocientos años y que, por increíble que pueda parecer, la mitad de la cantidad total extraída se obtuvo en los últimos treinta años. Además, la mitad de la producción total de petróleo crudo se ha obtenido ¡sólo en los últimos diez años! [46, pp. 166, 238; 56, pp. 119 ss.; también 32, p. 228].

³⁹ Solow también declara que estar contra la contaminación es estar contra el crecimiento económico [74, p. 49]. Sin embargo, la contaminación nociva puede mantenerse baja si se toman medidas apropiadas y se retarda el crecimiento *puro*.

esa tasa —a menos que se observe un fenómeno de disminución sustancial de la población.

Fue natural para los economistas —quienes resueltamente se adherieron a su marco mecanista— permanecer completamente indiferentes cuando, varias veces, el *Conservation Movement* o algunos *literati* aislados, tales como Fairfield Osborn y Rachel Carson, llamaron la atención sobre el perjuicio ecológico que acarrea el crecimiento y la necesidad de frenarlo. Pero hace unos pocos años el movimiento de los estudiosos del medio ambiente ganó ímpetu respecto al problema de la población —*The Population Bomb*, como lo resumió Paul Ehrlich. También unos cuantos economistas no ortodoxos giraron hacia una posición fisiocrática, si bien en formas muy modificadas, o hicieron un intento de incluir la ecología en la economía [e.g. 8; 9; 19; 29; 32]. Algunos se ocuparon de la vida verdadera en vez de la opulenta [8; 56]. Es más, una larga serie de incidentes probó, a satisfacción de todos, que la contaminación no es un juguete de los ecólogos. Aunque el agotamiento de los recursos ha continuado con creciente intensidad en todas las épocas, propiamente es un fenómeno masivo bajo la tierra, donde uno no puede verlo.

La contaminación, por otra parte, es un fenómeno de superficie cuya existencia no puede ignorarse y mucho menos negarse. Los economistas que han reaccionado ante estos hechos han tratado generalmente de fortalecer más la posición de que la racionalidad económica y los mecanismos correctos de precios pueden resolver todos los problemas ecológicos.

Pero, curiosamente, la reciente publicación de *Los límites del crecimiento* [62], un informe del Club de Roma, causó una conmoción desusada en la profesión económica. En realidad, la crítica al informe proviene principalmente de los economistas. Una declaración de similar tenor, *Blueprint for Survival* [6], no ha logrado esta gloria, aparentemente no porque fuera apoyada por un numeroso grupo de eruditos muy respetados. La razón de esta diferencia es que *Los límites del crecimiento* empleó modelos analíticos del tipo usado en econometría o en trabajos de simulación. De todo esto uno puede deducir que fue este hecho el que molestó a los economistas hasta el punto de recurrir a los insultos directos o velados en sus ataques contra el caballo de Troya. Aun *The Economist* [55] pasó por alto la proverbial cortesía británica, y en un editorial, *Limits to Misconception*, tildó al informe de “el colmo del disparate pasado de moda”. Beckerman inclusive ignoró la solemnidad de su lectura inaugural y calificó el estudio como “un descarado e imprudente con-

junto de disparates (por) un equipo de 'genios' del MIT" [4, p. 327].⁴⁰

Comencemos por recordar primero que los economistas, especialmente durante los últimos treinta años, han predicado a diestra y siniestra que sólo los modelos matemáticos pueden servir a los más altos fines de su ciencia. Con el advenimiento de la computadora, el uso de los modelos econométricos y de la simulación devino en una rutina muy difundida. La falacia de confiar en los modelos aritmomórficos para predecir la marcha de la historia ha sido desenmascarada ocasionalmente con argumentos técnicos,⁴¹ aunque en vano. Pero ahora los economistas culpan a *Los límites del crecimiento* por ese pecado y por buscar "un aura de autoridad científica" por medio del uso de la computadora; algunos han ido tan lejos como hasta impugnar el uso de las matemáticas [4, pp. 331-334; 10, pp. 22 ss.; 51, p. 660; 52; 69, pp. 15-17]. Observemos, en segundo lugar, que la agregación siempre se ha considerado como un procedimiento inevitable, aunque mutilante, en la macroeconomía, la cual entonces pasa por alto en gran medida la estructura. Sin embargo, los economistas denuncian ahora el informe porque usa un modelo agregado [4, pp. 338 ss. 52; 69, pp. 61 ss.; 74]. Tercero, un artículo común de fe económica, conocido como el principio de aceleración, es que la producción es proporcional a las existencias de capital. No obstante, ciertos economistas han acusado a los autores de *Los límites del crecimiento* por suponer (implícitamente) que la misma proporcionalidad prevalece para la contaminación —¡la cual es un producto también! [4, pp. 399 ss.; 52; 69, pp. 47 ss.].⁴² Cuarto, el complejo de los precios no ha impedido que los economistas usen y desarrollen modelos en cuyos esquemas los precios no aparecen explícitamente —los modelos estático y dinámico de Leontief, el modelo Harrod-Domar, el modelo Solow, para citar solamente algunos de los más famosos. A pesar de esto, algunos críticos (inclusive el mismo Solow) han refutado el valor de *Los límites* por el solo hecho de que su modelo no incluye precios [4, 337; 51, 665; 74, 46 ss.; 69, 14].

⁴⁰ Y después preguntó: "¿Qué tan necio tiene que ser usted para ser admitido (en el Club de Roma)?" [4, p. 339]. Kaysen [54] también es cáustico a veces. Solow [75, p. 1] simplemente dice que, como todos los demás, él fue "embaucado en la lectura de *Los límites del crecimiento*"; mientras Johnson [49, p. 1] descalifica intelectualmente desde el principio a los ecólogos que toman parte. Fuera del círculo de economistas, John Maddox, por su parte, se destaca tratando de impresionar al lector con "argumentos" similares.

⁴¹ Véase en particular [26] y [28]; también [32, pp. 339-341]. Más reciente y desde otro punto de vista W. Leontief también habló del asunto en su *Presidential Address to the AEA* [54]. Sintomáticamente, el franco veredicto de Ragnar Frisch en su alocución en el Primer Congreso Mundial de la Sociedad Econométrica (1965) aún espera su publicación.

⁴² Algunas de las objeciones anteriores fueron también expresadas fuera del círculo de los economistas [1; 59, pp. 284 ss.].

El punto final y más importante es el que se refiere al hecho indiscutible de que, excepto por unas cuantas voces aisladas en los últimos años, los economistas siempre han padecido una manía de crecimiento [65, cap. 1]. Tanto los planes como los sistemas económicos se han evaluado siempre sólo en relación con su habilidad para sostener una tasa elevada de crecimiento económico. Los planes económicos, sin excepción, han sido enfocados para obtener la tasa más alta posible de crecimiento. La teoría del desarrollo económico está firmemente basada en los modelos de crecimiento exponencial; pero cuando los autores de *Los límites* usaron el supuesto del crecimiento exponencial el coro de economistas gritó: “¡trampa!” [4, 332 ss.; 10, 13; 51, 661; 52; 74, 42 ss.; 69, 58 ss.]. Esto es de lo más curioso, puesto que algunos de los mismos críticos sostuvieron al mismo tiempo que la tecnología crece exponencialmente (sección 6). Algunos, aun admitiendo que el crecimiento económico no puede continuar eternamente a la tasa actual, sugirieron, sin embargo, que podría continuar a tasas menores [74, 666].

A través de este peculiar criticismo se tiene la impresión de que las críticas de los economistas proceden de acuerdo al adagio latino *quod licet Jovi non licet bovi* —lo que le está permitido a Júpiter no le está permitido a un bovino. Sea como fuere, la economía corriente probablemente nunca se recuperará de la exposición de sus propias debilidades durante estos esfuerzos de defensa propia.

Fuera de los círculos económicos, el informe se ha recibido con suficiente aprecio, y no con vituperio.⁴³ El juicio más acertado es que a pesar de sus imperfecciones, “no es frívolo”.⁴⁴ Es verdad que su presentación es un tanto descuidada y revela urgencias de publicidad [34]. Pero aun algunos economistas han reconocido su mérito de dirigir la atención hacia las amplias consecuencias de la contaminación [69, pp. 58 ss.]. El estudio también ha puesto de relieve la importancia de la duración en el curso real de los sucesos [62, p. 183] —un punto a menudo destacado por los científicos naturalistas [43, p. 144; 56, p. 131], pero que generalmente pasan por alto los economistas [32, pp. 273 ss.]. Necesitamos un

⁴³ Una notable excepción es Maddox [59]. Su enérgica revisión de *Blueprint for Survival* (“The Case Against Hysteria”, *Nature*, 14 de enero de 1972, pp. 63-65) provocó numerosas protestas: *Nature*, 21 de enero de 1972, p. 179, 18 de febrero de 1972, pp. 405 ss. Pero dada la posición de los economistas en la controversia, es comprensible que Beckerman [4, pp. 341 ss.] no pueda concebir por qué los científicos naturalistas no han atacado el informe y aun han aparentado aceptar sus tesis.

⁴⁴ *Financial Times*, 3 de marzo de 1972, citado en [4, p. 337n]. Denis Gabor, premio Nobel, juzgó que “cualesquiera que sean los detalles, las conclusiones principales son incontrovertibles” —citado en [4, p. 342].

buen tiempo no sólo para alcanzar el nivel más alto de crecimiento económico, sino también para descender a otro más bajo.

Pero la conclusión muy difundida de que cuando más cien años separan a la humanidad de una catástrofe ecológica [62, pp. 23 y *passim*] carece de una base científica sólida.

Difícilmente hay lugar para discutir sobre el patrón general de relaciones, supuesto en las diversas simulaciones contenidas en el informe. Sin embargo, las formas *cuantitativas* de estas relaciones no han sido sometidas a ninguna verificación real. Además, por su rígida naturaleza, los modelos aritmomórficos usados son incapaces de predecir los cambios evolutivos que estas relaciones puedan sufrir en el tiempo. La predicción, que suena como el famoso temor de que el mundo se acabaría en el año 1000 d. C. se opone a todo lo que sabemos acerca de la evolución biológica. La especie humana, entre todas, no va probablemente a caer de pronto en un corto estado de coma. Su fin no se ve aún en lontananza y cuando venga será después de una serie muy larga de crisis subrepticias y prolongadas. Pero, como destacó Silk [72], sería una locura ignorar las advertencias generales del estudio sobre el crecimiento de la población, la contaminación y el agotamiento de los recursos. De hecho, cualquiera de estos factores puede causar cierta asfixia a la economía mundial.

Algunos críticos han menospreciado *Los límites* por el mero uso de un instrumento analítico con el fin de destacar una tautología carente de interés, a saber, que el crecimiento exponencial continuo es imposible en un medio ambiente finito [4, pp. 333 ss.; 51, 661; 74, pp. 42 ss.; 69, p. 55]. La acusación es correcta, pero sólo superficialmente, pues ésta fue una de aquellas ocasiones en que se hizo necesario insistir en lo obvio, ya que había sido ignorado mucho tiempo. Sin embargo, el mayor pecado de los autores de *Los límites* es que han encubierto la parte más importante al enfocar su atención, como hicieron Malthus y casi todos los partidarios del medio ambiente, exclusivamente sobre el crecimiento exponencial.

VIII. EL ESTADO ESTACIONARIO: UN ESPEJISMO

Malthus, como sabemos, fue criticado primordialmente porque supuso que la población y los recursos crecían conforme a ciertas leyes matemáticas simples. Pero esta crítica no tocó el verdadero error de Malthus (el cual aparentemente permaneció inadvertido). Este error es el supuesto implícito de que la población puede crecer más allá de cualquier límite, tanto

en número como en el tiempo, *siempre que no crezca con demasiada rapidez*.⁴⁵ Un error similar ha sido cometido por los autores de *Los límites*, por los autores del enfoque no matemático aunque más articulado de *Blueprint for Survival*, así como por varios escritores anteriores, en virtud de que al tratar, como Malthus, exclusivamente de probar la imposibilidad del crecimiento se engañaron fácilmente por el sencillo aunque falso silogismo, ahora muy difundido, que expresa que “dado que el crecimiento exponencial en un mundo finito nos lleva a desastres de todas clases, la salvación ecológica estriba en el estado estacionario” [42; 47; 62, pp. 156-184; 6, pp. 3 ss., 8, 20].⁴⁶ H. Daly aun apuntó que ‘la economía del estado estacionario es, por lo tanto, una necesidad’ [21, p. 5].

Esta visión de un mundo bienaventurado en el cual tanto la población como las existencias de capital permanecen constantes, una vez expuesta con su habitual destreza por John Stuart Mill [64, lib. 4, cap. 6], estuvo hasta hace poco en el olvido.⁴⁷ A causa de la espectacular renovación de este mito de la salvación ecológica es bueno destacar sus diversos problemas, lógicos y objetivos. El error decisivo consiste en ignorar que no sólo el crecimiento, sino también un estado de crecimiento cero, es más, aun un estado declinante que no converja a la aniquilación, no puede existir para siempre en un medio ambiente finito. El error nace quizá de cierta confusión entre existencias finitas y tasa de flujo finita, como las dimensiones incongruentes que sugieren varias gráficas [62, pp. 62, 64 ss., 124 ss.; 6, p. 6]. Y contra lo que sostienen algunos defensores del estado estacionario [21, p. 15] este estado no ocupa una posición privilegiada *vis-à-vis* las leyes físicas.

Para llegar al meollo del problema, sea S la cantidad actual de recursos accesibles en la corteza terrestre; sean P_i y S_i , respectivamente, la población y la cantidad de recursos agotados por persona en el año i ; la “cantidad de vida total”, medida en años se define por $L = \sum P_i$, desde $i = 0$ a $i = \infty$. S marca el límite superior de L , ya que obviamente $\sum P_i S_i \leq S$. Si bien s_i es una variable histórica, no puede ser cero, ni tan siquiera tener un valor apenas apreciable (a menos que la humanidad regrese algún día a una economía recolectora). Así $P_i = 0$ para una i

⁴⁵ Joseph J. Spengler, reconocida autoridad en este campo, me indicó que desconoce que alguien hubiera hecho la observación. Para algunas observaciones de fondo elaboradas por Malthus y relacionadas con la presente presión de la población véase [76, 77].

⁴⁶ La esencia del argumento de *Los límites* además de lo señalado por Mill se tomó de Boulding y Daly [8; 9; 20; 21].

⁴⁷ Véase *International Encyclopedia of the Social Sciences*, por ejemplo, en donde se menciona sólo de paso.

mayor que un número finito n y $P_i > 0$ en el caso contrario; el valor de n es la duración máxima de la especie humana [31, pp. 12 ss.; 32, p. 304].

La tierra también tiene una capacidad de carga (la llamaremos así), que depende de múltiples factores, entre ellos el tamaño de s_i .⁴⁸ Esta capacidad pone un límite a cualquier P_i , aunque este límite no vuelve superfluos los otros límites, L y n . En consecuencia es inexacto argüir —como el grupo de Meadows parece hacerlo [62, pp. 91 ss.]— que el estado estacionario puede continuar para siempre con tal de que P_i no exceda esa capacidad. Los que proponen la salvación por medio del estado estacionario deben admitir que tal estado puede tener sólo una duración finita, a menos que estén dispuestos a incorporarse al club *No Limit* manteniendo que S es inagotable o casi —como de hecho hace el grupo de Meadows [62, p. 172]. Ellos deben explicar en su momento el enigma de cómo toda una economía, estacionaria por largo tiempo, llega a su fin de repente.

Los que abogan aparentemente por el estado estacionario lo igualan con un estado *termodinámico* estable y abierto. Este estado consiste en un macrosistema *abierto* que mantiene constante su estructura entrópica a través de intercambios materiales con su “medio ambiente”. Como uno adivinaría de inmediato, este concepto constituye una herramienta muy útil para el estudio de los organismos vivos. Sin embargo, debemos observar que el concepto se basa en ciertas condiciones especiales, que introdujo L. Onsager [50, pp. 89-97]. Estas condiciones son tan delicadas (lo llaman “principio del balance *detallado*”) que actualmente pueden sostenerlas sólo “dentro de una variación porcentual mínima” [50, p. 140]. Por esta razón, el estado estacionario sólo puede existir, de hecho, en forma aproximada y con una duración finita. La imposibilidad de que un macrosistema que no entre en estado caótico pueda ser perpetuo podría reconocerse en forma explícita algún día por una nueva ley termodinámica, como ocurrió con la imposibilidad del movimiento perpetuo. Los especialistas reconocen que las actuales leyes termodinámicas no son suficientes para explicar todos los fenómenos no reversibles, en especial el proceso de la vida.

Independientemente de estos obstáculos, hay razones simples en con-

⁴⁸ Obviamente cualquier incremento en s_i , generalmente dará como resultado un decremento en L y N . También la capacidad de carga en cualquier año puede incrementarse mediante un mayor uso de los recursos terrestres. Debemos recordar estos puntos elementales para más adelante (sección 9).

tra de la creencia de que la humanidad puede vivir en un estado estacionario perpetuo. La estructura de tal estado permanece igual siempre; no contiene en sí la semilla de la muerte ineludible de todo macrosistema abierto. Al contrario, un mundo con una población estacionaria estaría continuamente forzado a cambiar su tecnología y su modo de vida en respuesta al inevitable agotamiento de los recursos naturales. Inclusive si evadimos cómo el capital puede cambiar cualitativamente y aun permanecer constante, debemos entonces suponer que la disminución impredecible de los recursos accesibles será compensada milagrosamente por la correcta innovación en el momento preciso. Un mundo estacionario puede interrelacionarse con el medio cambiante a través de un sistema de retroalimentación compensatorio, análogo al de un organismo vivo durante una fase de su vida. Pero como nos recordó Bormann [7, p. 707], el milagro no puede durar siempre; tarde o temprano el equilibrio se desplomará. En ese momento el estado estacionario entrará en crisis y serán derrotados su naturaleza y supuestos propósitos.

Se debe estar prevenido contra otra trampa lógica, la de invocar el principio de Prigogine en apoyo del estado estacionario. Este principio establece que el mínimo de la entropía producida por un sistema termodinámico abierto, del tipo Onsager, se alcanza cuando el sistema se hace estable [50, cap. xvi]. No dice nada sobre cómo esta última entropía se compara con la producida por otros sistemas abiertos.⁴⁹

Los argumentos usuales aducidos en favor del estado estacionario son, sin embargo, de diferente y más directa naturaleza. Por ejemplo, se ha argumentado que en tal estado hay tiempo para que la contaminación se reduzca por procesos naturales y para que la tecnología se adapte por sí misma a la disminución de la accesibilidad de los recursos [62, p. 166]. Está claro que podríamos usar con mucha mayor eficiencia hoy el carbón que hemos quemado en el pasado. El asunto es que podríamos no haber

⁴⁹ El punto nos recuerda la idea de Boulding de la afluencia de la naturaleza dentro del proceso económico, que él llama *throughput*, es "algo a ser minimizado más bien que maximizado" y que deberíamos pasar de una economía de flujo a una de existencias [8, pp. 9 ss.; 9, pp. 359 ss.]. La idea es más impresiva que penetrante. En verdad, los economistas sufren de un complejo de flujo [29, pp. 55, 88]; además, poco se han percatado de que la descripción analítica adecuada de un proceso incluye *tanto flujos como reservas* [30, 32, pp. 219 ss. 228-234]. Los empresarios, en lo que concierne a la idea de Boulding, en todas las épocas han tendido a minimizar el flujo necesario para mantener sus fondos de capital. Si la actual afluencia de la naturaleza es desproporcionada para la seguridad de nuestra especie, es sólo a causa de que la población es demasiado grande, y parte de ella disfruta de un confort excesivo. Las decisiones económicas siempre supondrán forzosamente tanto flujos como existencias. ¿No es verdad que el problema de la humanidad es economizar S (existencias) para prolongar la vida lo más posible, lo cual implica economizar s_i (flujo) para cierta "buena vida"? (secc. 11).

dominado las actuales técnicas eficientes si no hubiéramos quemado todo ese carbón “ineficientemente”. El punto de que en un estado estacionario la gente no tendrá que trabajar en forma adicional para acumular capital (lo cual, en vista de lo que he dicho en los últimos párrafos no es totalmente exacto) está relacionado con la declaración de Mill de que la gente podría dedicar más tiempo a las actividades intelectuales. “El taconeo, la presión, los codazos y el pisoteo de los talones de los otros” cesará [64, p. 754]. La historia, sin embargo, ofrece múltiples ejemplos —la Edad Media uno— de sociedades *cuasi* estacionarias donde artes y ciencias estaban prácticamente estancadas. En un estado estacionario la gente podría estar ocupada en los campos y en los talleres durante todo el día. Sea como sea el estado, el tiempo libre para el progreso intelectual depende de la intensidad de la presión de la población sobre los recursos. Ahí radica la principal debilidad de la visión de Mill. Lo atestigua el hecho de que —como lo admite explícitamente Daly [21, pp. 6-8]— sus planteamientos no ofrecen bases para determinar siquiera en principio los niveles óptimos de población y capital. Esto trae a la luz el importante aunque inadvertido punto de que *la conclusión necesaria de los argumentos en favor de esa concepción es que el estado más deseable no es un estado estacionario, sino uno decadente.*

Sin duda el crecimiento actual debe cesar; es más, debe revertirse. Pero cualquiera que crea que puede esbozar un esquema para la salvación ecológica de la especie humana no comprende la naturaleza de la evolución, o aun de la historia, la cual es una permanente lucha en formas constantemente nuevas, no de un proceso físico-químico predecible, controlable, tal como cocer un huevo o lanzar un cohete a la luna.

IX. ALGO DE BIOECONOMÍA BÁSICA⁵⁰

Aparte de unas cuantas e insignificantes excepciones, todas las especies, excepto la humana, usan sólo instrumentos *endosomáticos* —como propuso llamar Alfred Lotka a aquellos instrumentos (piernas, garras, alas, etcétera) que pertenecen al organismo individual *por nacimiento*. El hombre, con el tiempo, empezó a usar un garrote; éste no le pertenece por nacimiento sino que extiende su brazo endosomático y aumenta su poder. En ese momento la evolución del hombre trascendió los límites biológicos para incluir también (y primariamente) la evolución de instrumentos *exosomáticos*; es decir, de instrumentos producidos por el hombre pero que

⁵⁰ He visto usar este término por primera vez en una carta de Jurí Zemán.

no pertenecen a su cuerpo.⁵¹ Por eso el hombre puede ahora volar o nadar bajo el agua aun cuando su cuerpo no tiene alas, ni aletas, ni agallas.

La evolución exosomática causó dos cambios fundamentales e irrevocables en la especie humana. El primero es el irreductible conflicto social que caracteriza a la especie humana [29, pp. 98-101; 32, pp. 306-315, 348 ss.]. Es cierto que hay otras especies que también viven en sociedad pero están libres de tales conflictos; la razón es que sus "clases sociales" corresponden a alguna división biológica claramente marcada. La matanza periódica de gran parte de los zánganos por las abejas es una acción biológica natural, no una guerra civil.

El segundo cambio es la adicción del hombre a los instrumentos exosomáticos —un fenómeno similar a aquel del pez volador que se hizo adicto a la atmósfera y se transformó en ave para siempre. A causa de esta adicción la supervivencia de la humanidad plantea un problema totalmente diferente al de todas las otras especies [31; 32, pp. 302, 305]. No es sólo biológico ni sólo económico: es bioeconómico. Sus amplios contornos dependen de las múltiples asimetrías que existen entre las tres fuentes de baja entropía que juntas constituyen el legado de la humanidad —la energía libre recibida del sol, por una parte, y la energía libre y las estructuras materiales almacenadas en las entrañas de la tierra, por otra.

La *primera* asimetría concierne al hecho de que el componente terrestre es una *existencia*, mientras que el solar es un *flujo*. Es necesario comprender bien la diferencia [32, pp. 266 ss.]. El carbón *in situ* es una existencia, porque estamos en libertad de usarlo todo hoy día o durante siglos. Pero no hay momento en que podamos usar parte alguna del flujo futuro de la radiación solar. Más aún, la tasa de flujo de esta radiación está totalmente fuera de nuestro control; está completamente determinada por condiciones cosmológicas, incluyendo el tamaño de nuestro planeta.⁵² Una generación, haga lo que haga, no puede alterar la parte correspondiente de radiación solar de ninguna generación futura. A causa de la prioridad del presente sobre el futuro y de la irrevocabilidad de la degradación entrópica, lo opuesto es cierto para los recursos terrestres. Estas existencias están afectadas por el consumo que han hecho de ellas las generaciones pasadas.

Segunda, no se dispone de ningún procedimiento práctico, a escala

⁵¹ La práctica de la esclavitud en el pasado y el logro posible de trasplantes de órganos en el futuro son fenómenos emparentados con la evolución exosomática.

⁵² n hecho grandemente incomprensido: la tierra ricardiana tiene valor económico por la misma razón que la red lo tiene para el pescador. La tierra ricardiana atrapa la energía más valiosa, *grosso modo*, en proporción a su tamaño total [27, p. 508; 32, p. 232].

humana, para transformar la energía en materia (secc. 4), el material accesible de baja entropía es mucho más escaso, desde el punto de vista bioeconómico. En verdad, el pedazo de carbón que nuestros antepasados quemaron se fue para siempre, así como la proporción de la plata o hierro que emplearon. No obstante, las generaciones futuras tendrán su parte inalienable de energía solar (la cual, como pronto veremos, es enorme). Por lo tanto, podrán cuando menos quemar cada año una cantidad de madera equivalente al crecimiento anual de la vegetación. No existe una compensación semejante en el caso de la plata y el hierro consumidos por las generaciones anteriores. Es por esto que en la bioeconomía debemos reiterar que cada Cadillac o cada Zim, para no mencionar las armas de guerra, significan menos arados para las generaciones futuras y en forma implícita también menos seres humanos [31, p. 13; 26, p. 304].

Tercera, hay una diferencia astronómica entre la cantidad de flujo de energía solar y el volumen de las existencias de energía terrestre a nuestra libre disposición. A un costo de decremento en la masa de 131×10^{12} toneladas, el sol irradia anualmente $10^{14} Q$ —¡y una sola Q es igual a $10^{18} BTU$! De este fantástico flujo, sólo 5 300 Q son interceptados en los límites de la atmósfera terrestre y aproximadamente la mitad de esa cantidad se refleja hacia el espacio exterior. A nuestra propia escala, no obstante, aun esta cantidad es fantástica, pues el consumo total mundial de energía normalmente no llega a más de 0.2 Q anuales. De la energía solar que llega a la superficie de la tierra, la fotosíntesis absorbe sólo 1.2 Q . De las caídas de agua podríamos obtener, cuando más, 0.08 Q y ahora sólo estamos usando un décimo de ese potencial. Pensemos también en el hecho adicional de que el sol continuará brillando prácticamente con la misma intensidad durante otros cinco mil millones de años (antes de convertirse en un gigante rojo que aumentará la temperatura de la tierra a alrededor de 538 grados centígrados). Indudablemente, la especie humana no sobrevivirá para beneficiarse de toda esta abundancia.

En cuanto a la dotación terrestre, hallamos que, según las mejores estimaciones, la dotación inicial de combustible fósil era de sólo 215 Q . Las reservas recuperables importantes (conocidas y probables) son de más o menos 200 Q . Estas reservas, por lo tanto, producirían sólo dos semanas de luz solar sobre el planeta.⁵³ Si su explotación continúa au-

⁵³ Las cifras usadas en esta sección han sido calculadas de acuerdo con los datos de Daniels [22] y Hubbert [46]. Tales datos, especialmente aquellos sobre las reservas, varían de autor a

mentando al ritmo actual, estas reservas pueden sustentar la actividad industrial del hombre sólo durante unas cuantas décadas más. Las reservas de uranio-253 tampoco alcanzarán para un periodo más largo si se usan en los reactores ordinarios. Las esperanzas se apoyan ahora en el reactor generador, el cual con el agregado de uranio-235 puede “extraer” la energía de los elementos fértiles pero “no fisionables” uranio-238 y torio-232. Algunos expertos afirman que esta fuente de energía es “esencialmente inagotable” [83, p. 412]. Se cree que tan sólo en los Estados Unidos hay grandes áreas cubiertas con pizarra negra y granito que contienen 60 gramos de uranio o torio naturales por tonelada métrica [46, pp. 226 ss.]. Sobre esta base, Weinberg y Hammond [83, pp. 415 ss.] han propuesto un magnífico plan. Con la explotación exhaustiva y la trituración de todas estas rocas podríamos obtener suficiente combustible nuclear para alrededor de 32 000 reactores-generadores distribuidos en 4 000 diversos lugares, capaces de alimentar una población de veinte mil millones durante millones de años a un nivel de energía equivalente al doble de la energía *per capita* del consumo corriente de los Estados Unidos. Este magnífico plan es un típico ejemplo del pensamiento lineal, según el cual todo lo que sería necesario para la existencia de la población, aun “considerablemente mayor de veinte mil millones”, consistiría en aumentar todas las provisiones proporcionalmente.⁵⁴ No es que los autores nieguen que existen también aspectos no técnicos, sino que les restan importancia con notable celo [83, pp. 417 ss.]. La cuestión más importante, si puede lograrse una organización social compatible con la densidad de población y la manipulación nuclear a gran escala, es puesta bruscamente de lado por Weinberg como “trascientífico” que es [82].⁵⁵ Los técnicos tienen la propensión a olvidar que, debido a sus propios éxitos, hoy en día puede ser más fácil mover la montaña hacia Mahoma que inducir a Mahoma a ir hacia la montaña. Por el momento, el obstáculo es mucho más palpable. Como lo admiten abiertamente los diversos foros, aun un generador presenta riesgos importantes de catástrofes nucleares y los problemas de transporte seguro del combustible nuclear y en especial

autor, aunque no en grado importante. Sin embargo, la afirmación de que “los vastos mantos de petróleo que se hallarán en todo el mundo (durarían) por lo menos 40 000 años” [59, p. 99] parecen pura fantasía.

⁵⁴ En una respuesta a las críticas (*American Scientist*, LVIII, núm. 6, p. 619), los mismos autores prueban, otra vez linealmente, que los complejos agroindustriales del gran plan podrían fácilmente alimentar semejante población.

⁵⁵ Para una discusión reciente del efecto social del crecimiento industrial, en general, y de los problemas sociales determinados por el uso en gran escala de la energía nuclear, en particular, véase [78], una monografía de Harold y Margaret Sprout, precursores en este campo.

el del almacenaje seguro de los desechos radioactivos esperan todavía calladamente una solución, incluso en los casos de escala moderada de operaciones [35, 36; especialmente 39 y 67].

Persiste el sueño más grande de los físicos, la reacción termonuclear controlada. De haber un camino, la reacción deuterio-deuterio sería la única capaz de abrir una formidable fuente de energía terrestre por largo tiempo.⁵⁶ Sin embargo, a causa de los problemas señalados al principio (secc. 4), los expertos que trabajan sobre el problema no encuentran razones suficientes para ser muy optimistas.

Para terminar, también deberíamos mencionar la energía geotérmica y de las mareas, que aunque no despreciables (en total 0.1 Q por año) pueden ser captadas sólo en situaciones muy limitadas.

El cuadro general está ahora claro. Los diversos tipos de energía terrestre de que podemos disponer existen realmente en muy pocas cantidades, en tanto que el empleo de energías disponibles en mayor volumen está rodeado de grandes riesgos y formidables obstáculos técnicos. Por otra parte, existe la inmensa energía que nos llega desde el sol sin falla alguna. Su uso directo no ha sido practicado aún en escala importante en virtud de que las industrias alternativas son ahora mucho más eficientes económicamente. Pero nos están llegando resultados prometedores de varias direcciones [31; 41]. Lo que cuenta desde el punto de vista bioeconómico es que la factibilidad del uso directo de la energía solar no está rodeada de riesgos o de grandes interrogantes. Esto es un hecho probado.

La conclusión es que la dotación entrópica de la humanidad presenta otra importante escasez diferencial. Desde el punto de vista a muy largo plazo, la energía terrestre de que se dispone libremente es mucho más escasa que la recibida del sol. Esto pone de relieve la insensatez del grito de victoria en el sentido de que podemos finalmente obtener proteína de los combustibles fósiles. La razón nos sugiere movernos en la dirección opuesta; convertir la materia vegetal en combustible hidrocarburo — una idea acariciada ya por varios investigadores [22, pp. 311-313].⁵⁷

⁵⁶ Tan sólo el 1 % del deuterio en los océanos proveería $10^8 Q$ por medio de esa reacción, una cantidad suficiente para obtener durante cientos de millones de años muy alto confort industrial. La reacción deuterio-tritio tiene una mayor posibilidad de éxito porque requiere de menor temperatura. Pero puesto que supone el empleo del litio-6, que existe en pequeña provisión, rendiría sólo alrededor de 200 Q en total.

⁵⁷ Es interesante saber que durante la segunda Guerra Mundial en Suecia los automóviles se manejaban con el gas pobre obtenido calentando el carbón de leña en un recipiente que servía como tanque.

Cuarta, desde el punto de vista de su utilización industrial, la energía solar tiene una gran desventaja en comparación con la energía de origen terrestre. Esta última está disponible en forma concentrada, a veces en forma muy concentrada. Por ello, somos capaces de obtener casi instantáneamente grandes cantidades de trabajo, la mayor parte del cual no podríamos obtenerlo de otra manera. En contraste, la energía solar nos llega con una intensidad muy baja, como una lluvia muy fina, casi como una llovizna microscópica. La diferencia importante con la lluvia verdadera es que esta lluvia de radiación no se concentra en arroyos, riachuelos, ríos y finalmente en lagos de donde pudiéramos usarla en forma concentrada, como en el caso de las caídas de agua. Imaginemos las dificultades a las que nos enfrentaríamos si se tratara de usar *directamente* la energía cinética de las gotas de lluvia microscópicas mientras caen. La misma dificultad se presenta en el uso directo de la energía solar (es decir, no a través de la energía química de las plantas verdes o de la energía cinética del viento y las caídas de agua). Como destacamos hace poco, sin embargo, una dificultad no constituye una imposibilidad.

Quinta, por otro lado, la energía solar tiene una ventaja única e incommensurable. El uso de cualquier tipo de energía terrestre produce cierta contaminación nociva, que es además irreductible y por lo tanto acumulativa, aunque sólo sea en la forma de contaminación térmica. Por contraste, cualquier uso de la energía solar está *libre de contaminación*. Ya sea que esta energía se use o no, su destino final es el mismo, a saber, convertirse en calor disipado que mantiene el equilibrio termodinámico entre el planeta y el espacio exterior a una temperatura apropiada.⁵⁸

La *sexta* asimetría incluye el hecho elemental de que la sobrevivencia de cada una de las especies terrestres depende, directa e indirectamente, de la radiación solar (aunada a ciertos elementos de la capa superficial del medio ambiente). Sólo el hombre, a causa de su adicción exosomática, depende también de los recursos minerales. El hombre no compite con ninguna otra especie por el uso de estos recursos; aunque con el empleo de estos arriesga, por lo general, muchas formas de vida, incluyendo la suya propia. Algunas especies han llegado al borde de la extinción precisamente a causa de las necesidades exosomáticas del hombre o de su sed de extravagancia. Nada en la naturaleza se compara en ferocidad con la lucha del hombre por obtener la energía solar (en for-

⁵⁸ Con una salvedad necesaria: aun el uso de la energía solar puede perturbar el clima si la energía se libera en otro lugar distinto al que se recoge. Lo mismo es cierto para una diferencia en el tiempo; pero este caso no parece tener importancia práctica.

ma primaria o como coproducto). El hombre no se ha desviado un ápice de la ley de la selva; por el contrario, la ha hecho todavía más despiadada con sus sofisticados instrumentos exosomáticos.

El hombre ha procurado abiertamente la extinción de ciertas especies que roban su alimento o se alimentan de él —lobos, conejos, maleza, insectos, microbios, etcétera.

Pero esta lucha del hombre con otras especies por el alimento (en última instancia por energía solar) tiene algunos aspectos no tan evidentes y, curiosamente, uno de éstos es el que tiene algunas de las más trascendentales consecuencias. También nos brinda una refutación muy instructiva de la creencia común de que cada innovación tecnológica constituye un paso en la dirección correcta con respecto a la economía de los recursos. Éste es el caso de las modernas técnicas agrícolas.

X. LA AGRICULTURA MODERNA: UNA DERROCHADORA DE ENERGÍA

De acuerdo con el espectro existente de plantas verdes y su distribución geográfica en un momento dado, la capacidad de carga biológica de la tierra está determinada, aunque sólo podríamos estimarla en forma aproximada y con dificultades. Es dentro de esta capacidad que el hombre lucha con otras estructuras biológicas por los alimentos, aunque posee la característica, única entre todas las especies, de poder influir, dentro de ciertos límites, no sólo en la proporción de sus alimentos, sino también en la eficacia de la transformación de la energía solar en alimentos. Con el tiempo el hombre aprendió a arar más profundo, a rotar los cultivos, a fertilizar la tierra con excrementos, etcétera. En sus actividades agrícolas el hombre también obtuvo un inmenso beneficio al domesticar animales de tiro.

Dos factores evolutivos han influido en la tecnología agrícola a través de los años. El más antiguo es la continua presión de la población sobre las tierras de cultivo existentes. El agrupamiento en poblados primero y más tarde la emigración permitieron aliviar la presión; también ayudaron diversas formas de aumentar los rendimientos de la producción. Sin embargo, la principal fuente de alivio de la presión siguió siendo la adaptación al cultivo de vastos espacios de tierra. El segundo factor, un coproducto de la revolución industrial, fue extender a la agricultura el proceso de sustitución de energía entrópica de naturaleza biológica por energía mineral de baja entropía. Este proceso es aún más conspicuo en la agricultura; los tractores y otras máquinas agrícolas han tomado el lugar

del hombre y los animales de tiro y los fertilizantes químicos el del abono orgánico y del barbecho de la tierra.

Sin embargo, la agricultura mecanizada no se adapta a las pequeñas granjas familiares, que tienen a su disposición gran oferta de mano de obra gratuita; pero incluso aquí tiene que llegar. El campesino que practica la agricultura orgánica, que emplea la fuerza de los animales y su excremento como abono, tiene que producir alimento no sólo para su familia, sino también pastura para sus animales. Así, la creciente presión de la población fuerza inclusive a las granjas pequeñas, prácticamente en todas partes, a abandonar sus bestias de carga y emplear toda la tierra para la producción de alimento [27, p. 526; 31, pp. 11 ss.; 32, 302 ss.].

Un punto más allá de toda duda posible es que, dada la presión de la población en la mayor parte del globo, no hay otro escape para las calamidades de la desnutrición y el hambre que forzar los rendimientos de la producción de la tierra mediante el cultivo cada vez más mecanizado, el uso de creciente de fertilizantes y pesticidas químicos y el creciente cultivo de nuevas variedades de cereales de altos rendimientos; pero, en contra del concepto generalmente compartido, esta moderna técnica agrícola es a largo plazo una encrucijada en contra de los más elementales intereses bioeconómicos de la humanidad.

Primero, la sustitución del búfalo de agua por el tractor, de las bestias de carga por motores de combustión, del abono biológico y del barbecho por fertilizantes químicos sustituye el elemento más abundante —la radiación solar— por elementos más escasos. *Segundo*, esta sustitución también supone el derroche de baja entropía terrestre a causa de sus rendimientos fuertemente decrecientes.⁵⁹ Lo que la agricultura moderna hace es incrementar la cuantía de fotosíntesis en la misma área de tierra cultivada; pero este aumento se lleva a cabo mediante un incremento más que proporcional en la utilización de baja entropía de origen terrestre, único recurso críticamente escaso (deberíamos comprender que, por el contrario, representaría una buena ventaja de tipo energético obtener rendimientos decrecientes al sustituir energía terrestre por energía solar.) Esto significa que, si la mitad de los insumos de energía terrestre (incluidos los provenientes de operaciones mineras) requeridos por la

⁵⁹ Entre 1951 y 1966 el número de tractores aumentó en 63 %, los fertilizantes fosfatados en 75 %, los fertilizantes de nitrato en 146 % y los pesticidas en 300 %. Sin embargo, las cosechas, que pueden tomarse como un buen índice de rendimiento, aumentaron en sólo 34 % [6, p. 40].

agricultura moderna para un acre —cultivado, digamos, con trigo— se usan cada año por la agricultura menos industrializada, en dos años produciría más del doble de trigo en la misma porción de tierra. Esta des-economía —que puede parecer sorprendente a los admiradores de la maquinaria— es especialmente grave en el caso de las variedades de cereales de alto rendimiento que dieron prestigio a su descubridor, Norman E. Borlang, Premio Nobel.

Los cultivos altamente mecanizados y fuertemente fertilizados permiten sobrevivir a una población P_i muy grande; pero el precio se traduce en un aumento en el ritmo de agotamiento *per capita* de recursos terrestres, lo cual *caeteris paribus* representa una reducción proporcionalmente más grande de la futura “cuantía de vida” (secc. 8). Además, si el cultivo de alimentos por “complejos agroindustriales” deviene la regla general, muchas especies biológicas relacionadas con la agricultura orgánica, pasada de moda, podrían desaparecer gradualmente, resultado que puede llevar a la humanidad a un *cul-de-sac* ecológico del cual no habría regreso [31, p. 12].

Las observaciones anteriores están relacionadas con la perenne pregunta de cuánta población podría mantener el planeta. Algunos expertos en población afirman que habría suficientes alimentos para unos 40 mil millones de personas, con una dieta de más o menos 4 500 kilocalorías, si se emplean los mejores métodos de cultivo en cada acre de tierra potencialmente útil para la labranza.⁶⁰ Esta lógica se apoya en multiplicar el total de tierra potencialmente útil por los rendimientos promedios de Iowa (Estados Unidos). Estos cálculos pueden ser tan “cuidadosos” como presuntuosos y no representan sino un pensamiento lineal. En verdad ni estos autores ni otros menos optimistas han pensado en el punto crítico de *cuánto tiempo* puede durar una población de 40 mil millones —para el caso, inclusive una de mil millones [31, p. 11; 32, pp. 20, 301 ss.]. Es esta cuestión, más que ninguna otra, la que deja al descubierto el más obstinado residuo de la visión mecanicista del mundo, el mito de la población óptima “como aquella que puede ser sostenida indefinidamente” [6, p. 14; también 62, pp. 172 ss.; 74, p. 48].

El problema tan discutido y poco comprendido de la deficiencia de alimentos para una parte muy grande y de rápido crecimiento de la población mundial supone una conclusión mucho más importante. Por lo que podemos apreciar, los expertos que recientemente se reunieron en

⁶⁰ Esta posición ya había sido planteada, por ejemplo por Colin Clark en 1963 [véase 31, p. 11; 32, p. 20] y muy recientemente por Revell [70].

Roma en la Conferencia Mundial de la Alimentación para discutir este problema no mostraron señal alguna que permitiera destacar la debilidad de la vieja posición de los expertos en población, mencionada antes: que todo lo que tenemos que hacer es intensificar las técnicas agrícolas y expandir las tierras laborables. Esta posición ignora una relación decisiva que la vuelve fútil. Ignora el hecho de que la introducción de la agricultura altamente mecanizada y su continuo mantenimiento requiere de un esfuerzo industrial que está muy por encima de la capacidad actual de los países necesitados de alimentos. La agricultura mecanizada, a diferencia de la orgánica, está hoy en día subordinada a la industria, a una industria bien desarrollada. Si separamos la agricultura de los Estados Unidos de la industria (la de los Estados Unidos o la de cualquier otro país) se desplomaría. Lo que es verdad para los Estados Unidos lo es también para la India, en este caso.

El nudo gordiano que los expertos no ven es que *ciertos países —la India como ejemplo— en los que la presión de la población sobre los alimentos se está aproximando a un nivel crítico, no pueden encontrar una solución por sí mismos. No poseen el potencial industrial necesario y no podrán conseguirlo mientras sufran de hambre general.* “Comida para el hambriento” no ve suficientemente lejos. Lo que las naciones hambrientas necesitan son tractores, fertilizantes y combustible en primer lugar y equipo industrial en segundo. Sólo las naciones que poseen suficiente poder industrial (grupo que puede incluir incluso a países como España) pueden cortar este nudo gordiano. El imperativo se sostiene a sí mismo, no necesita argumento legal o histórico, si las naciones más desarrolladas se preocupan por la continuación de la sociedad organizada. La cuestión es si estas naciones actuarán en forma correcta y aquellas que ahora sufren por la presión de la población corregirán el origen de su predicamento. Eventualmente, la humanidad debe regresar a la agricultura orgánica.

XI. UN PROGRAMA BIOECONÓMICO MÍNIMO

En *Blueprint for Survival* [6, 13] se expresa la esperanza de que la economía y la ecología se fusionen algún día. La misma posibilidad había sido considerada ya para la biología y la física y la mayoría de las opiniones estaban de acuerdo en que en la fusión la biología absorbería a la física [32, p. 42]. Esencialmente por la misma razón —que el conjunto de fenómenos cubiertos por la ecología es más amplio que el cu-

bierto por la economía— la economía tendrá que fusionarse a la ecología si es que la fusión ocurre.

Como vimos en las dos secciones precedentes, la actividad económica de cualquier generación tiene cierta influencia en la de las futuras generaciones —los recursos terrestres de energía y materiales se consumen irrevocablemente y la contaminación con sus efectos nocivos se acumula en el medio ambiente. Uno de los problemas ecológicos más importantes para la humanidad es, por lo tanto, la relación de la calidad de la vida de una generación con respecto a otra: en forma más específica, la distribución de los recursos de la humanidad *entre todas las generaciones*. La economía aún no puede soñar con el manejo de este problema. El objeto de la economía, como a menudo se ha explicado, es la administración de los recursos escasos; pero para ser exactos deberíamos agregar que *esta administración contempla sólo una generación*. No podría ser de otra manera.

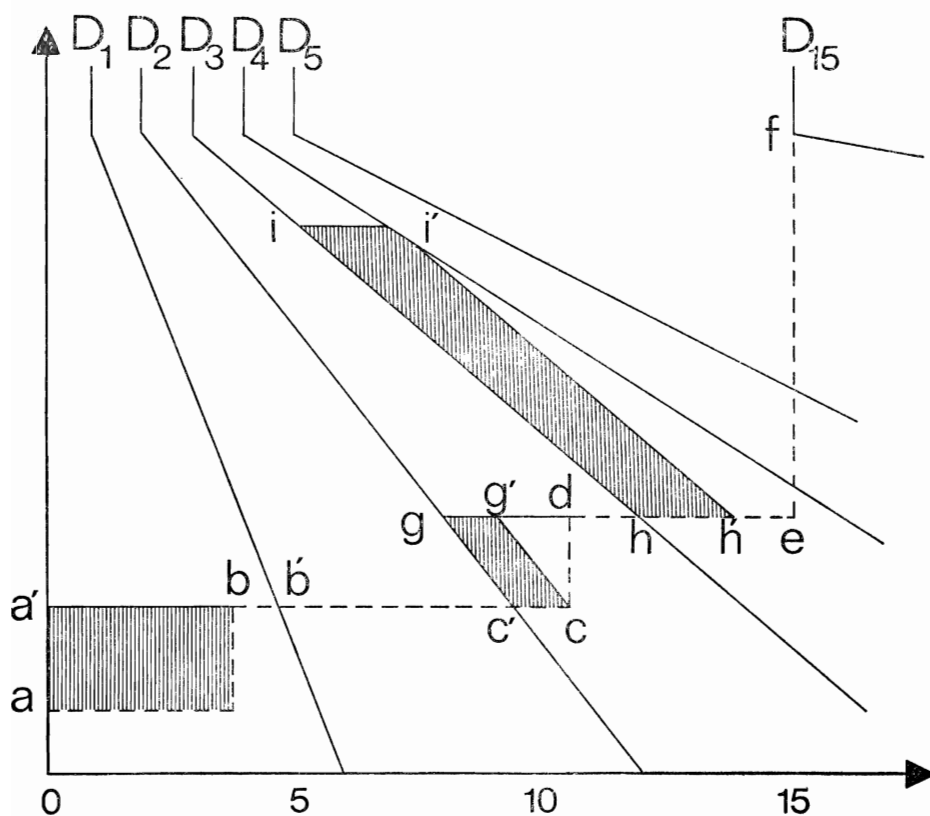
Hay un principio elemental de la economía conforme al cual el único medio para atribuir un precio relevante a un objeto irremplazable, digamos la Mona Lisa de Leonardo, es que absolutamente todos estén dispuestos a adquirirlo. De lo contrario, si sólo usted y yo fuésemos a licitar, uno de nosotros lo adquiriría por unos cuantos dólares. Este ofrecimiento, es decir, el precio, tendría sin duda sólo una importancia local.⁶¹ Esto es exactamente lo que ocurre con los recursos no renovables. Cada generación puede usar tantos recursos terrestres y producir tanta contaminación como su propia voluntad lo decida; las generaciones futuras no, por el simple hecho de que no pueden estar presentes en el mercado de hoy día.

En realidad, las demandas de la presente generación también reflejan el interés de proteger a los hijos y quizá a los nietos. La oferta puede reflejar también los precios futuros esperados por unas cuantas décadas, pero ni la demanda corriente ni la oferta normal pueden, ni siquiera en la más mínima forma, incluir la situación de generaciones más remotas, digamos las del año 3000 d. C.; olvidemos a las generaciones que puedan existir dentro de cien mil años.

Una gráfica sencilla puede traer a primer plano no todos los detalles pero ciertamente sí las consecuencias más importantes de la asignación

⁶¹ El mito económico de que los precios reflejan valores es compartido actualmente en cierto sentido por otras profesiones. El grupo de Meadows, por ejemplo, habla del costo del agotamiento de los recursos [62, p. 181], y Barry Commoner del costo de la deterioración del medio ambiente [18, pp. 253 ss. y *passim*]. Estas son expresiones puramente verbales, puesto que no existe algo como el costo de recursos irremplazables o de contaminación irreductible.

de recursos entre generaciones mediante el mecanismo de mercado. Estableceremos el supuesto de que la demanda por algún recurso mineral ya trabajado (digamos carbón "a cielo abierto") es la misma para cada generación sucesiva y que cada una debe consumir cuando menos una tonelada de carbón. Se supone que el programa de la demanda también incluye la preferencia por proteger los intereses de unas cuantas generaciones futuras. En la gráfica 1 $D_1, D_2, \dots, D_{15}$ representa la demanda



GRÁFICA 1. *Demanda agregada de generaciones sucesivas.*

agregada de generaciones sucesivas, empezando con la actual. La línea punteada $a b c d e f$ representa el costo promedio de explotación de depósitos de diferente accesibilidad. La cuantía total de las reservas es de 15 toneladas. Ahora, si ignoramos por un momento el efecto de las tasas de interés sobre la oferta de carbón *in situ* por los dueños de la mina, en-

tonces la primera generación extraerá la cantidad $a' b'$; el área sombreada representa la renta diferencial de las mejores minas. Con plena seguridad podemos considerar aa' como el precio del carbón contenido en esas minas. La segunda generación extraerá la cantidad $b' c'$; pero puesto que ninguna mina obtendrá renta diferencial, el precio del carbón *in situ* será cero. Durante la tercera generación el costo marginal de la extracción estará al nivel de h ; la cantidad extraída será gh ; la cantidad $c' c = gg'$ obtendrá la renta mostrada por el área sombreada. Finalmente, se dejará la cantidad hh' (determinada por la condición $g' d = h' e$) para la cuarta generación, que rendirá una renta pura de escasez representada por el área sombreada $hh' i' i$. Nada quedará para las siguientes generaciones.

Ahora son obvias varias cosas. Primero, el mecanismo de mercado *por sí solo* da como resultado que los recursos sean consumidos en mayor cantidad por las primeras generaciones, esto es, más rápido de lo debido. De hecho $a'b' > b'c' > gh > hh'$, lo que confirma la preeminencia del presente sobre el futuro.

Si todas las generaciones hicieran desde el principio una postura por el depósito completo de carbón, el precio de éste *in situ* se elevaría hacia infinito; situación que no llevaría a ningún lado y sólo haría explotar el predicamento entrópico de la humanidad. Sólo un planificador omnipotente podría arreglar esta situación asignando una tonelada de carbón *in situ* cada una de las 15 primeras generaciones, cada tonelada con la misma composición cualitativa.⁶²

Al añadir las tasas de interés cambia algo el panorama y nos permite ver con mayor claridad aún la impotencia del mercado para provenir el agotamiento excesivo de recursos por las primeras generaciones. Consideremos el caso que antes llamé una era de bonanza; específicamente es la situación en la cual la mina de carbón de mejor calidad es suficiente para satisfacer la demanda presente y la de generaciones futuras tan lejanas como alcanza el actual horizonte de tiempo económico. Dentro de este horizonte, entonces, no existe la renta en ningún momento y en consecuencia no hay aliciente alguno para conservar el carbón *in situ* para las futuras generaciones. Así, el carbón *in situ* no tiene precio durante la presente generación.

Una cuestión ignorada por los pocos economistas que han abordado recientemente algunos aspectos del mercado de los recursos naturales [e. g. 61a] es por qué los recursos *in situ* pueden, después de todo, tener

⁶² En un trabajo precursor [45], Hotelling demostró, de una vez por todas, que no puede hablarse de asignación óptima de recursos a menos que se conozca la demanda futura total.

precio positivo aún si no existen restricciones autoimpuestas por los dueños de las minas. La respuesta es que si los recursos tienen un precio, este no es de ordinario a causa de la escasez presente, sino en virtud de alguna escasez diferencial esperada dentro del actual horizonte del tiempo. Para ilustrar la lógica de este proceso sean C_1 , C_2 , C_3 minas de carbón de diferentes calidades; el costo de extracción de una unidad sea $k_1 < k_2 < k_3$, respectivamente. Asumamos además que se espera que C_1 se agote durante la tercera generación después de la presente, momento en que C_2 llegará a ser económicamente eficiente. Asumamos también que, a su turno, C_2 se agotará dos generaciones después y que C_3 tendrá que satisfacer el resto del horizonte de tiempo. Durante la tercera generación C_1 probará que goza de una renta diferencial $r_1 = k_2 - k_1$ con respecto a C_2 ; dos generaciones después la renta diferencial de C_2 sobre C_3 se hará $r^2 = k_3 - k_2$. Sólo C_3 no tiene renta diferencial y de aquí, como vimos en el párrafo precedente, que su precio sea cero a lo largo del proceso. Por otra parte, puesto que C_2 necesariamente obtendrá rendimientos en la quinta generación debe tener un precio actual positivo; a saber $P^0_2 = r_2 / (1 + i)^5$, donde i es la tasa de interés (suponemos que es constante a lo largo del horizonte de tiempo). En la j generación a partir de ahora el precio será $P^j_2 = r_2 / (1 + i)^{5-j}$. Una lógica similar determina el precio presente de C_1 . Sólo debemos observar que durante la generación en la cual la renta diferencial de C_1 llega a ser manifiesta el precio de C_2 es $P^3_2 = r_2 / (1 + i)^2$. Por lo tanto los rendimientos deben ser añadidos a este precio. Así, el precio actual del carbón de C_1 es $P^0_1 = (r_1 + P^3_2) / (1 + i)^3$.

Las fórmulas recién establecidas muestran que el efecto de la tasa de interés en presencia de un espectro cualitativo de minas es extender el uso del carbón extraído de fuentes más accesibles (en comparación con las cantidades determinadas en la gráfica 1). En forma ociosa, podemos decir que la existencia de las tasas de interés ayuda a la economía de recursos. Pero no ignoremos la conclusión mucho más importante del análisis precedente, especialmente conspicua en el caso de una era de bonanza. Puede darse una seria escasez (como ocurrirá ciertamente) más allá del horizonte presente de tiempo. El hecho futuro no puede de ninguna manera influir en nuestras presentes decisiones de mercado; es virtualmente inexistente en lo concerniente a estas decisiones.

No necesitamos añadir nada para convencernos de que el mecanismo de mercado no puede proteger a la humanidad de crisis ecológicas en el futuro (si lo dejamos asignar los recursos óptimamente entre generacio-

nes) incluso si tratáramos de establecer los precios “correctos”.⁶³ La única forma de proteger, cuando menos contra el excesivo consumo de recursos durante la presente bonanza, a las futuras generaciones es reeducándonos a nosotros mismos para sentir alguna simpatía por nuestros *futuros* compañeros humanos, de la misma forma en que hemos llegado a interesarnos en el bienestar de nuestros “vecinos” *contemporáneos*.

Este paralelo no implica que la nueva orientación ética sea fácil de lograr. La caridad para los contemporáneos de uno tiene ciertas bases objetivas de interés propio. La cuestión difícil de encarar al difundir el nuevo evangelio no es “¿qué ha hecho la posteridad por mí?” —como ingeniosamente lo plantea Boulding— sino más bien “¿qué podría hacer yo por la posteridad?” “¿qué es lo que hace pensar —dirían muchos— que la posteridad existirá de aquí a diez mil años?” En verdad sería una economía mezquina sacrificar cualquier cosa para beneficiarios inexistentes. Estas cuestiones, que pertenecen a una nueva ética, no son susceptibles de respuestas fáciles y convincentes.

Aún más, hay otra cara de la moneda, también ética y más urgente, sobre la cual Kaysen [51] y Silk [72] en particular, han insistido con razón. La naturaleza de los hombres de Mahoma es tal que, si detenemos el crecimiento económico corremos el riesgo de congelar el *status* actual y eliminar así la posibilidad de las naciones pobres para mejorar su suerte. Es por eso que un ala del movimiento en pro del medio ambiente sostiene que la cuestión del crecimiento demográfico es sólo un espantajo usado por las naciones ricas para desviar la atención del abuso que hacen del medio ambiente; para este grupo sólo hay un mal, la desigualdad en el desarrollo. Debemos proceder, dicen, hacia la radical redistribución de la capacidad productiva entre todas las naciones. Otra parte arguye, por el contrario, que el más amenazante mal de la humanidad es el crecimiento demográfico y que debe ser combatido con urgencia e independientemente de cualquier otra acción. Como es de esperarse, los dos puntos de vista opuestos no han cesado nunca de enfrentarse en violentas e inútiles controversias —como ha pasado en las conferencias de Estocolmo en 1972 y más recientemente en la conferencia de población de

⁶³ La confianza característica de los economistas en la omnipotencia del mecanismo de precios (secc. 4, nota 15) condujo a mis lectores a contar que la selección entre el presente satisfactorio o las necesidades futuras, con la recompensa usual por la posposición del gasto fijará los precios correctos para un uso óptimo de los recursos. Este argumento falla precisamente al no tomar en cuenta la limitación de nuestro horizonte de tiempo, que no se extiende más allá de un par de décadas [10, p. 10]. Inclusive Solow, cuando defiende la posición corriente [74, p. 427] supone un horizonte de sólo 30 años.

Bucarest.⁶⁴ La dificultad estriba nuevamente en la naturaleza humana; es la mutua desconfianza hondamente arraigada de que el pobre no cesará de crecer en número y de que el rico no dejará de querer ser más rico. Sin embargo, la razón nos invita a reconocer que las diferencias entre naciones pobres y ricas son un mal en sí mismas y, aunque relacionadas de cerca con el continuo crecimiento demográfico, también debemos ocuparnos directamente de ellas.

Puesto que la contaminación es un fenómeno de superficie, que también afecta a la generación que la produce, podemos descansar seguros de que recibirá mucha mayor atención oficial que su compañero inseparable, el agotamiento de los recursos. Pero, como en ninguno de los dos casos existe algo semejante al costo de anulación del daño irreparable o la reversión de un agotamiento irrevocable y como no puede fijarse el precio apropiado de evitar el inconveniente si las generaciones futuras están imposibilitadas de participar, debemos insistir en que las medidas tomadas para uno u otro propósito deberían consistir en regulaciones cuantitativas, a pesar del consejo de la mayoría de los economistas de aumentar la eficiencia de la distribución del mercado a través de impuestos y subsidios. La plataforma de los economistas protegerá sólo a los ricos o a los protegidos de los políticos. Que ninguno, sea economista o no, olvide que la deforestación irresponsable de las montañas tuvo lugar porque "el precio era justo" y que llegó a su fin sólo después que se introdujeron restricciones cuantitativas. Pero la difícil naturaleza de la elección también debería hacerse patente al público: el menor agotamiento significa menor confort exosomático y el mayor control de la contaminación requiere proporcionalmente mayor consumo de recursos. De otra manera, sólo resultarán confusiones dispares y controversias entre diversos propósitos.

Ninguna plataforma ecológica ignoraría el hecho básico de que, según todo lo que sabemos sobre la lucha por la vida en general, el hombre probablemente no se abandonará a sí mismo por favorecer a sus competidores (incluyendo a los hombres futuros) cuando esté presionado por sus necesidades, naturales o adquiridas. No existe la ley biológica que señale que las especies deben defender la existencia de otras especies al costo de su propia existencia. Lo más que podemos esperar razonablemente es que podemos autoeducarnos para abstenernos de hacer daño "innecesario" y para proteger, aun a cierto costo, a las generaciones futuras mediante

⁶⁴ Véase un informe sumamente interesante de las corrientes contrarias sobre la conferencia de Estocolmo en [2].

la protección de las especies benéficas al hombre. La protección completa y la reducción absoluta de la contaminación son mitos peligrosos que deben ser señalados como tales (secc. 5).

Justus von Liebig observó que “la civilización es la economía del poder” [32, p. 304]. En este punto la economía del poder en todos sus aspectos está en un momento crucial. En vez de continuar siendo oportunistas en el más alto grado y de concentrar nuestra investigación en el desarrollo de nuevas fuentes de energía terrestres —todo con oferta finita y demasiado contaminante —deberíamos dirigir nuestros esfuerzos hacia el mejoramiento de los usos directos de la energía solar— la única fuente limpia y esencialmente ilimitada. Las técnicas ya conocidas deberían difundirse sin dilación entre todas las gentes, a modo de aprender la práctica y desarrollar el intercambio correspondiente.

La economía basada principalmente en el flujo de la energía solar también suprimirá, aunque no completamente, el monopolio de la actual generación respecto a las futuras, pues aun para tal economía será necesario explotar los recursos terrestres, especialmente los materiales. La explotación de estos recursos críticos debe, por lo tanto, disminuirse tanto como sea posible. Las innovaciones tecnológicas seguramente se orientarán en este sentido. Pero para nosotros ya es hora de dejar de insistir exclusivamente —como todos los programas aparentemente lo han hecho— en el incremento de la oferta. El lado de la demanda también puede jugar un papel aún mayor y más eficiente en último caso.

Sería completamente absurdo proponer una completa renuncia al confort industrial de la evolución exosomática. La humanidad no regresará a las cavernas o, más bien, al árbol. Pero hay unos cuantos puntos que pueden ser incluidos en un programa bioeconómico mínimo.

Primero, la producción de todos los artefactos de guerra, *no sólo la guerra en sí misma*, debe prohibirse de inmediato. Sería totalmente absurdo e hipócrita seguir cultivando tabaco si, abiertamente, nadie tuviera la intención de fumar. Las naciones más desarrolladas y que son las principales productoras de armamento deberían llegar sin dificultad al consenso sobre esta prohibición si es que, como afirman, también poseen la sabiduría suficiente para guiar a la humanidad. La terminación de la producción de todos los instrumentos de guerra no sólo impedirá los asesinatos en masa mediante ingeniosos aparatos sino que también dejará inmensas fuerzas productivas para prestar ayuda internacional sin disminuir el nivel de vida en los correspondientes países.

Segundo, a través del uso de estas fuerzas productivas así como también de medidas sinceras y bien planeadas las naciones subdesarrolladas deben recibir ayuda para lograr tan pronto como sea posible una vida mejor (no lujosa). Ambas partes deben participar y aceptar la necesidad de un cambio radical en sus distintas formas de ver la vida.⁶⁵

Tercero, la humanidad debería disminuir gradualmente su población a un nivel en que pudiese alimentarse adecuadamente sólo a través de la agricultura orgánica.⁶⁶ Naturalmente, las naciones que ahora tienen un muy alto crecimiento demográfico tendrán que hacer un gran esfuerzo para obtener resultados en ese sentido lo más rápido posible.

Cuarto, hasta que el uso directo de la energía del sol sea de conveniencia general o se logre la fusión controlada, todo desperdicio de energía, por sobrecalentamiento, sobreenfriamiento, sobrevelocidad, sobreiluminación, etcétera, debería evitarse cuidadosamente y, si fuera necesario, reglamentarse en forma estricta.

Quinto, debemos curarnos nosotros mismos del anhelo morboso de los artefactos extravagantes, espléndidamente ilustrado por un artículo tan contradictorio como el carrito de golf y por tales esplendores gigantescos como los automóviles de garage doble. Una vez que lo hagamos así, los fabricantes tendrán que parar la fabricación de tales "comodidades".

Sexto, también debemos deshacernos de la moda, de "esa enfermedad de la mente humana", como la caracterizó el abad Fernando Galliani en su celebrado *Della moneta* (1750). Es realmente una enfermedad de la mente desechar un abrigo o un mueble cuando aún pueden ser útiles. Es un crimen bioeconómico tener un "nuevo" automóvil cada año y remodelar la casa cada tres. Otros ensayistas ya han propuesto que los bienes sean fabricados de tal manera que sean más durables [e. g., 43 p. 146]. Pero es más importante aún que los consumidores se reeduquen ellos mismos para desdeñar la moda. Los fabricantes tendrán entonces que abocarse a la durabilidad.

⁶⁵ En la conferencia de Dai Dong (Estocolmo, 1972) sugerí la adopción de una medida que me parecía de fácil aplicación en lugar de recurrir a todo tipo de instalaciones. Mi sugerencia fue que se permitiera a las personas moverse libremente de un país a otro, pero fue recibida con gran indiferencia. Véase [2, p. 72].

⁶⁶ Para evitar cualquier malinterpretación, yo agregaría que la actual afición por los alimentos orgánicos no tiene nada que ver con esta propuesta; dicha afición se basa sólo en las razones expuestas en la sección 10.

Séptimo, y estrechamente relacionado al punto precedente, la necesidad de que los bienes durables se hagan aún más durables diseñándolos para ser reparables. (Para ponerlo en una analogía plástica: en muchos casos estamos hoy en día forzados a desdeñar un par de zapatos sólo a causa de que una agujeta se rompió.)

Octavo, en necesaria armonía con todas las ideas anteriores, nos deberíamos curar de lo que he llamado “la pista circular de la máquina de rasurar”, o sea: rasurarse más aprisa para tener más tiempo para trabajar sobre una máquina que rasure aún más aprisa y así *ad infinitum*. Este cambio requerirá retractación en el campo de todas aquellas profesiones que han atraído al hombre hacia este inacabable y vacío progreso. Tenemos que llegar a darnos cuenta de que un prerequisite de la buena vida es una cantidad sustancial de ocio consumido en forma inteligente.

Consideradas en abstracto, las recomendaciones anteriores deberían parecer razonables, en general, para cualquier persona deseosa de examinar la lógica sobre la cual descansan. Pero un pensamiento ha persistido en mi mente desde que me interesé en la naturaleza entrópica del proceso económico. “¿Hará caso la humanidad a un programa que implique una limitación de su adicción exosomática?” Quizá el destino del hombre es tener una vida breve pero ardiente, excitante y extravagante, más bien que una existencia larga, apacible y vegetativa. Que sean otras especies, las amibas, por ejemplo, que no tienen ambiciones espirituales, las que hereden un planeta aún bañado en plenitud por la luz del sol.

REFERENCIAS

- [1] Abelson, Philip H., “Limits to Growth”, *Science*, 17 de marzo de 1972, p. 1197.
- [2] Artin, Tom, *Earth Talk: Independent Voices on the Environment*, Nueva York, Grossman Publishers, 1973.
- [3] Barnett, Harold J. y Chandler Morse, *Scarcity and Growth*, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1963.
- [4] Beckerman, Wilfred, “Economists, Scientists and Environmental Catastrophe”, *Oxford Economic Papers*, noviembre 1972, pp. 327-344.
- [5] Blin-Stoyle, R. J., “The End of Mechanistic Philosophy and the Rise of Field Physics”, *Turning Points in Physics*, R. J. Blin-Stoyle *et al.*, Amsterdam, North Holland, 1959, pp. 5-29.

- [6] "A Blueprint for Survival", *The Ecologist*, enero 1972, pp. 1-43.
- [7] Bormann, F. H.: "Unlimited Growth: Growing, Growing, Gone?" *BioScience*, diciembre de 1972, pp. 706-709.
- [8] Boulding, Kenneth, "The Economics of the Coming Spaceship Earth," *Environmental Quality in a Growing Economy*, Henry Jarrett; Baltimore, Johns Hopkins Press, pp. 3-14.
- [9] —, "Environment and Economics", [66], pp. 359-367.
- [10] Bray, Jeremy, *The Politics of the Environment*, Fabian Tract 412. Londres, Fabian Society, 1972.
- [11] Bridgman, P. W., "Statistical Mechanics and the Second Law of Thermodynamics", *Reflections of a Physicist*, 2a. ed. Nueva York: Philosophical Library, 1955, pp. 236-268.
- [12] Brown, Harrison, "Human Materials Production as a Process in the Biosphere", *Scientific American*, septiembre 1970, 195-208.
- [13] Brown, Lester R. y Gail Finterbusch, "Man, Food and Environment", [66], pp. 53-69.
- [14] Cannon, James, "Steel: The Recyclable Material", *Environment*, noviembre 1973, 11-20.
- [15] Cloud, Preston, ed. *Resources and Man*, San Francisco, W. H. Freeman, 1969.
- [16] —, "Resources, Population, and Quality of Life", *Is There an Optimum Level of Population?*, S. F. Singer, Nueva York, Mc Graw Hill, 1971, pp. 8-31.
- [17] —, "Mineral Resources in Fact and Fancy", [66], pp. 71-88.
- [18] Commoner, Barry, *The Closing Circle*, Nueva York, Knopf, 1971.
- [19] Culbertson, John M. *Economic Development: An Ecological Approach*, Nueva York, Knopf, 1971.
- [20] Daly, Herman E., "Toward a Stationary-State Economy", *Patient Earth*, y R. Socolow, Nueva York: Holt, Rinehart & Winston pp. 226-244.
- [21] —, *The Stationary-State Economy*, Distinguished Lecture Series núm. 2, Department of Economics, University of Alabama, 1971.
- [22] Daniels, Farrington, *Direct Use of the Sun's Energy*, Nueva Haven, Yale University Press, 1964.
- [23] Einstein, Albert y Leopold Infeld, *The Evolution of Physics*, Nueva York, Simon and Schuster, 1938.
- [24] "The Fragile Climate of Spaceship Earth", *Intellectual Digest*, marzo 1972, pp. 78-80.
- [25] Georgescu-Roegen, Nicholas, "The Theory of Choice and the Constancy of Economic Laws", *Quarterly Journal of Economics*, febrero 1950, pp. 125-138. Reimpreso en [29], pp. 171-183.
- [26] —, "Toward Partial Redirection of Econometrics: Comments", *Review of Economics and Statistics*, agosto 1952, pp. 206-211.
- [27] —, "Process in Farming Versus Process in Manufacturing: A Problem of Balanced Development", *Economic Problems of Agriculture in Industrial States* (A Conference of the International Economic Association, Roma, 1965), U. Papi y C. Nunn, Nueva York; Macmillan, 1969, pp. 497-528.

- [28] —, "Further Thoughts on Corrado Gini's Delusioni dell' econometria". *Metron*, 1966, pp. 265-279.
- [29] —, *Analytical Economics: Issues and Problems*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966.
- [30] —, "The Economics of Production", Richard T. Ely Lecture, *American Economic Review*, mayo 1970, pp. 1-9.
- [31] —, *The Entropy Law and the Economic Problem*, Distinguished Lecture Series No. 1, Department of Economics, University of Alabama, 1971. Reimpreso en *The Ecologist*, julio 1972, 13-18.
- [32] —, *The Entropy Law and the Economic Process*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.
- [33] —, "Process Analysis and the Neoclassical Theory of Production", *American Journal of Agricultural Economics*, mayo 1972, pp. 279-294.
- [34] Gillette, Robert, "The Limits to Growth: Hard Sell for a Computer View of Doomsday", *Science*, 10 de marzo de 1972, pp. 1 088-1 092.
- [35] —, "Nuclear Safety: Damaged Fuel Ignites, a New Debate in AEC", *Science*, 28 de julio de 1972, pp. 330-331.
- [36] —, "Reactor Safety: AEC Concedes Some Points to Its Critics". *Science*, 3 de noviembre 1972, pp. 482-484.
- [37] Glaser, Peter E., "Power from the Sun: Its Future", *Science*, 22 noviembre 1968, pp. 857-861.
- [38] Goeller, H. W., "The Ultimate Mineral Resource Situation", *Proceedings of the National Academy of Science*, E. U., octubre 1972, pp. 2 991-2 992.
- [39] Gofman, John W., "Time for a Moratorium", *Environmental Action*, noviembre 1972, pp. 11-15.
- [40] Haar, D. ter, "The Quantum Nature of Matter and Radiation", *Turning Points in Physics*, [5], pp. 30-44.
- [41] Hammond, Allen L., "Solar Energy: A Feasible Source of Power?", *Science* 14 de mayo 1971, p. 660.
- [42] Hardin, Garrett, "The Tragedy of the Commons", *Science*, 13 diciembre 1968, pp. 1 234-1 248.
- [43] Hibbard, Walter R., Jr., "Mineral Resources: Challenge or Threat?", *Science*, 12 de abril 1968, pp. 143-145.
- [44] Holdren, John y Philip Herera, *Energy*, San Francisco, Sierra Club, 1971.
- [45] Hotelling, Harold, "The Economics of Exhaustible Resources", *Journal of Political Economy*, marzo-abril 1931, pp. 137-175.
- [46] Hubbert, M. King, "Energy Resources", [15], pp. 157-242.
- [47] Istock, Conrad A., "Modern Environmental Deterioration as a Natural Process", *International Journal of Environmental Studies*, 1971, pp. 151-155.
- [48] Jevons, W. Stanley, *The Theory of Political Economy*, 2a. ed. Londres., Macmillan, 1879.
- [49] Johnson, Harry G., *Man and His Environment*, Londres, The British-North American Committee, 1973.
- [50] Katchalsky, A, y Peter F. Curran, *Non-equilibrium Thermodynamics in Biophysics*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1965.

- [51] Kaysen, Carl, "The Computer that Printed Out W*O*L*F*", *Foreign Affairs*, julio 1972, pp. 660-668.
- [52] Kneese, Allen y Ronald Ridker, "Predicament of Mankind", *Washington Post*, 2 marzo 1972.
- [53] Laplace, Pierre Simon de, *A Philosophical Essay on Probability*, Nueva York, John Wiley, 1902.
- [54] Leontief, Wassily, "Theoretical Assumptions and Nonobservable Facts", *American Economic Review*, marzo 1971, pp. 1.7.
- [55] "Limits to Misconception", *The Economist*, 11 marzo 1972, pp. 20-22.
- [56] Lovering, Thomas S., "Mineral Resources from the Land", [15], pp. 109-134.
- [57] MacDonald, Gordon J. F., "Pollution, Weather and Climate", [66], páginas 326-336.
- [58] Maddox, John, "Raw Materials and the Price Mechanism", *Nature*, 14 de abril de 1972, pp. 331-334.
- [59] —, *The Doomsday Syndrome*, Nueva York, MacGraw Hill, 1972.
- [60] Marshall, Alfred, *Principles of Economics*, 8a. ed. Londres, Macmillan, 1920.
- [61] Marx, Karl, *Capital*, 3 vols., Chicago, Charles H. Kerr, 1906-1933.
- [62] Meadows, Donella H., et al, *The Limits to Growth*, Nueva York, Universe Books, 1972.
- [63] Metz, William D., "Fusion: Princeton Tokamak Proves a Principle", *Science*, 22 de diciembre 1972, p. 1 274 B.
- [64] Mill, John Stuart, *Principles of Political Economy, Collected Works*, vols. II, III, J. M. Robson. Toronto, University of Toronto Press, 1965.
- [65] Mishan, E. J., *Technology and Growth: The Price We Pay*, Nueva York, Praeger, 1970.
- [66] Murdoch, William W., *Environment: Resources, Pollution and Society*, Stamford, Conn., Sinauer, 1971.
- [67] Novik, Sheldon, "Nuclear Breeders", *Environment*, julio-agosto 1974, páginas 6-15.
- [68] Pigou, A. C., *The Economic of Stationary States*, Londres: Macmillan, 1935.
- [69] *Report on Limits to Growth*, mimeografiado, Study of the Staff of the International Bank for Reconstruction and Development, Washington, D. C., 1972.
- [70] Revelle, Roger, "Food and Population", *Scientific American*, septiembre de 1974, pp. 161-170.
- [71] Schrödinger, Erwin, *What is Life?*, Cambridge, Inglaterra, The University Press, 1944.
- [72] Silk, Leonard, "On the Imminence of Disaster", *New York Times*, 14 de marzo de 1972.
- [73] Solo, Robert A., "Arithmomorphism and Entropy", *Economic Development and Cultural Change*, abril 1974, 510-517.
- [74] Solow, Robert M., "Is the End of the World at Hand?", *Challenge*, marzo-abril 1973, pp. 39-50.
- [75] —, "The Economics of Resources or the Resources of Economics", Richard T. Ely Lecture, *American Economic Review*, mayo 1974, pp. 1-14.
- [76] Spengler, Joseph J., "Was Malthus Right?" *Southern Economic Journal*, julio 1966, pp. 17-34.

- [77] —, "Homosphere, Seen and Unseen; Retreat from Atomism". *Proceedings of the Nineteenth Southern Water Resources and Pollution Control Conference*, pp. 7-16, 1970.
- [78] Sprout Harold y Margaret, *Multiple Vulnerabilities*, mimeografiado, Research Monograph No. 40, Center of International Studies, Princeton University, 1974.
- [79] Summers, Claude M., "The Conversion of Energy", *Scientific American*, septiembre 1971, pp. 149-160.
- [80] Wallich, Henry C., "How to Live with Economic Growth", *Fortune*, octubre 1972, pp. 115-112.
- [81] Weinberg, Alvin M., "Breeder Reactors", *Scientific American*, enero 1960, pp. 82-94.
- [82] —, "Social Institutions and Nuclear Energy", *Science*, 7 julio 1972, pp. 27-34.
- [83] —, y R. Philip Hammond, "Limits to the Use of Energy", *American Scientist*, julio-agosto 1970, pp. 412-418.